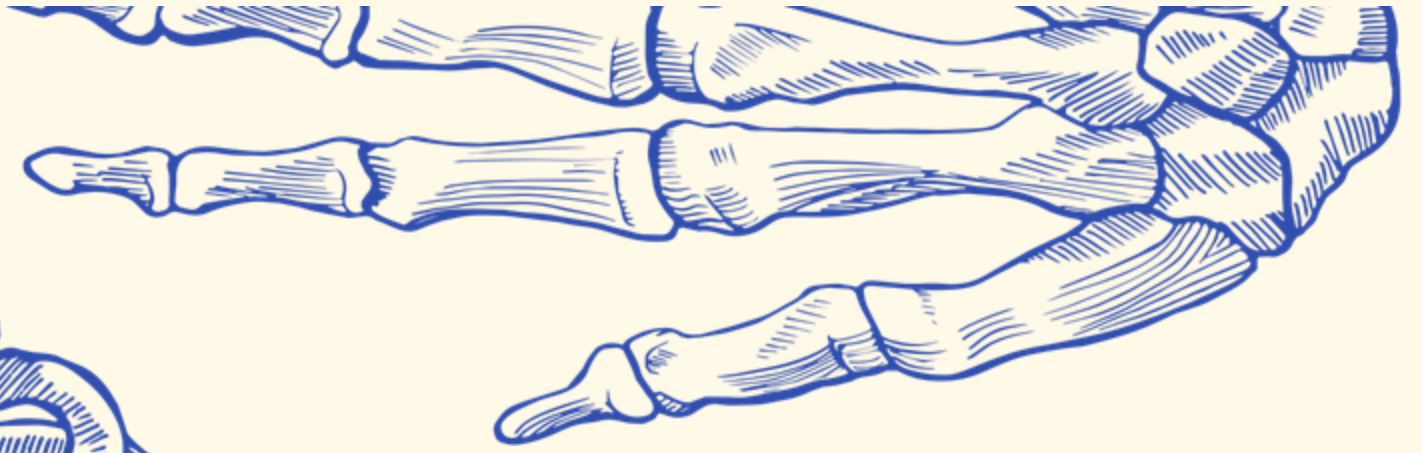




Introducción a los estudios morfométricos en antropología biológica

CURSO

"Herramientas prácticas y conceptuales para un
enfoque interdisciplinario de la historia poblacional en
la antropología biológica latinoamericana"

Primera edición, noviembre 2025, CDMX, México



Contenidos

Definición de morfometría

Historia de la morfometría

Morfometría tradicional

Morfometría craneofuncional

Morfometría geométrica

Antropología virtual

Buenas practicas en morfometría



1) Introducción: qué es la morfometría?

Morfometría = cuantificación de la forma biológica

Permite medir, describir y analizar cuantitativamente la variación en la forma y el tamaño de estructuras biológicas.

Relevancia en antropología biológica:

- Evaluar variación intra e interpoblacional
- Estimar edad y sexo (perfil biológico)
- Estudiar dimorfismo sexual, ontogenia, evolución y plasticidad
- Integrar morfología con genética, ecología, historia y cultura



2) Conceptos clave: tamaño, forma y forma total



Concepto	Definición general	Cómo se mide
Tamaño	Magnitud física o escala global de un organismo o estructura. Puede referirse a masa, longitud, volumen o área.	Longitud corporal, volumen craneano, peso, superficie, perímetro o medidas derivadas (e.g. tamaño centroide).
Forma	Organización espacial o patrón de proporciones entre partes. Describe cómo se distribuye la materia biológica en el espacio.	Relaciones entre longitudes, ángulos, proporciones o coordenadas espaciales.
Forma total	Combinación de forma y tamaño, considerando simultáneamente proporciones y escala.	Representaciones integradas (e.g. modelos 3D, índices morfológicos, análisis de forma total).



3) Breve historia de la morfometría: de la proporción ideal a la forma cuantificada

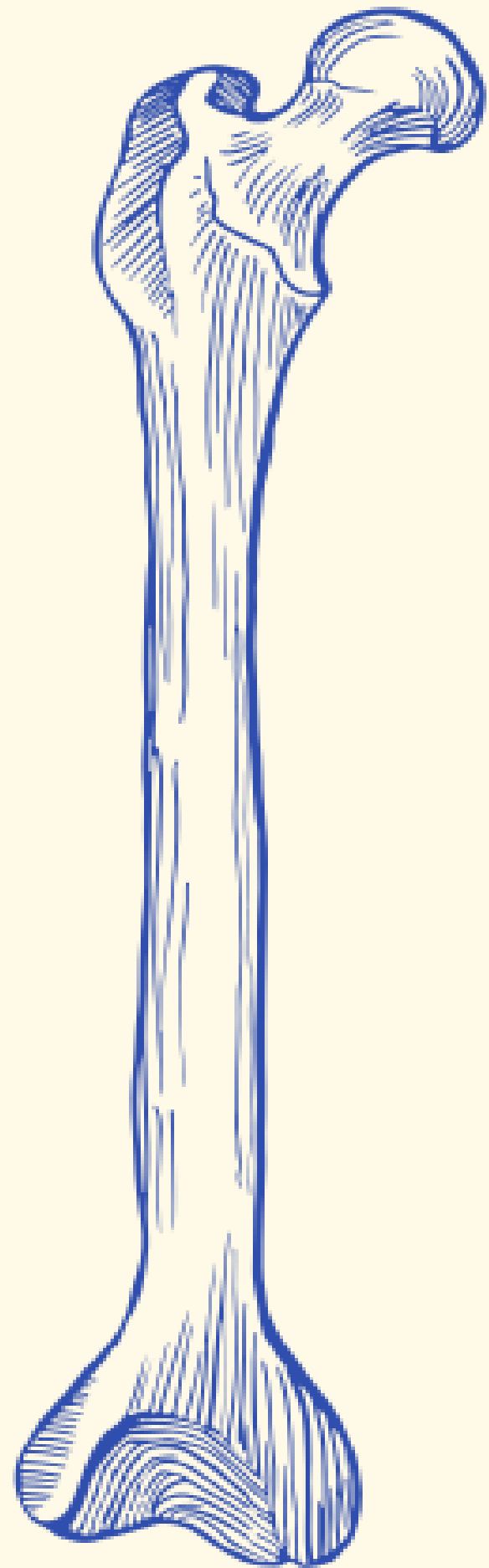
Renacimiento: Dürer y Da Vinci cuantifican la proporción del cuerpo humano.

Siglo XIX: Galton y Pearson introducen la estadística biológica.

1950–1980: Washburn llama a una nueva antropología física, Kendall formaliza el espacio de forma.

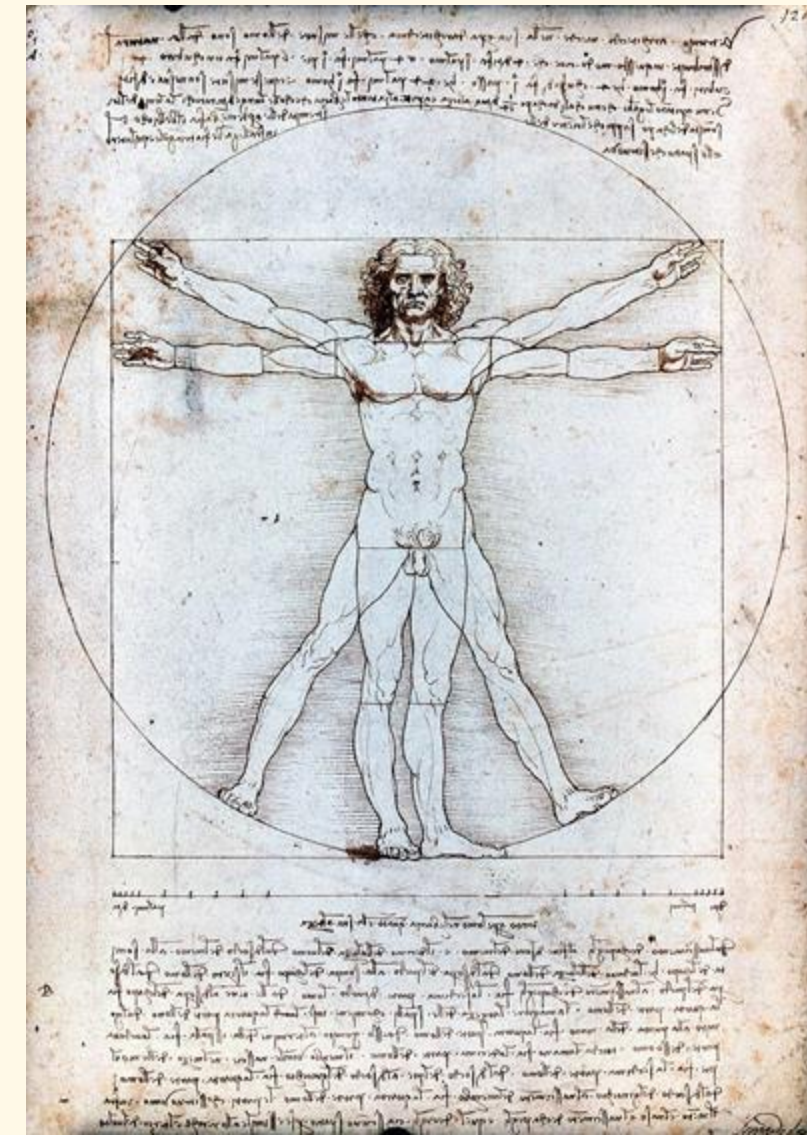
1980–1990s: Bookstein y Rohlf impulsan la revolución morfogeométrica.

2000–presente: MG, fotogrametría, CT, open-source.



4) Los orígenes artísticos de lo anatómico (siglos XV–XVI)

Leonardo da Vinci (1452–1519):
el *Hombre de Vitruvio* traduce la armonía del cuerpo humano en proporciones matemáticas.



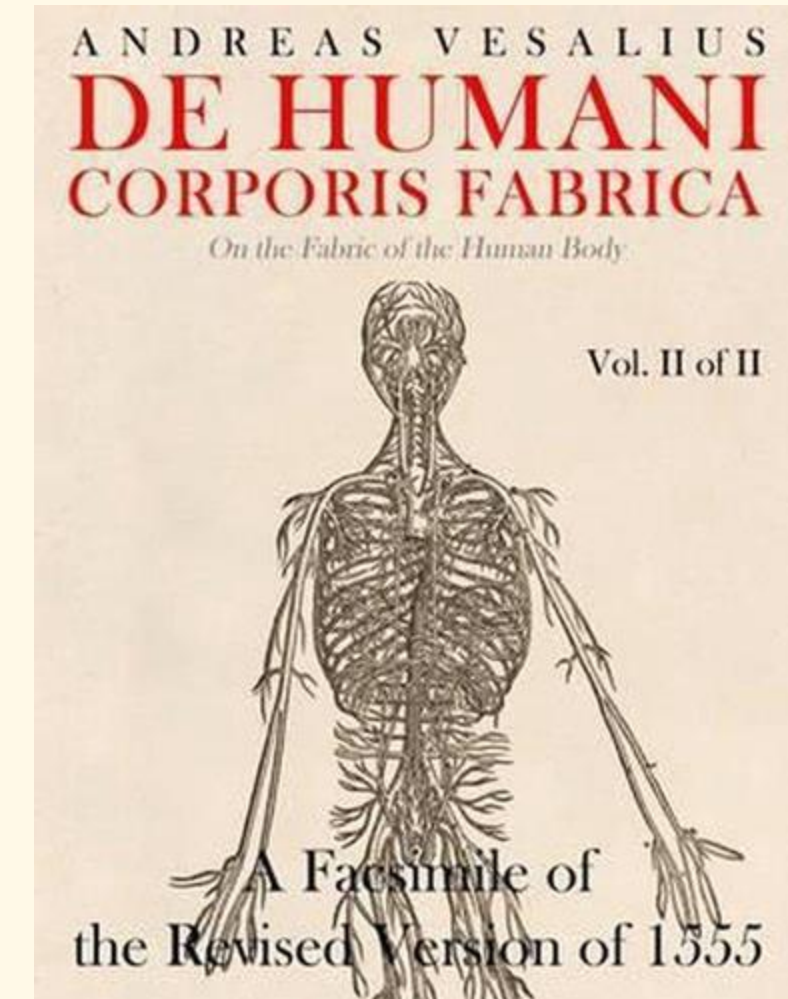
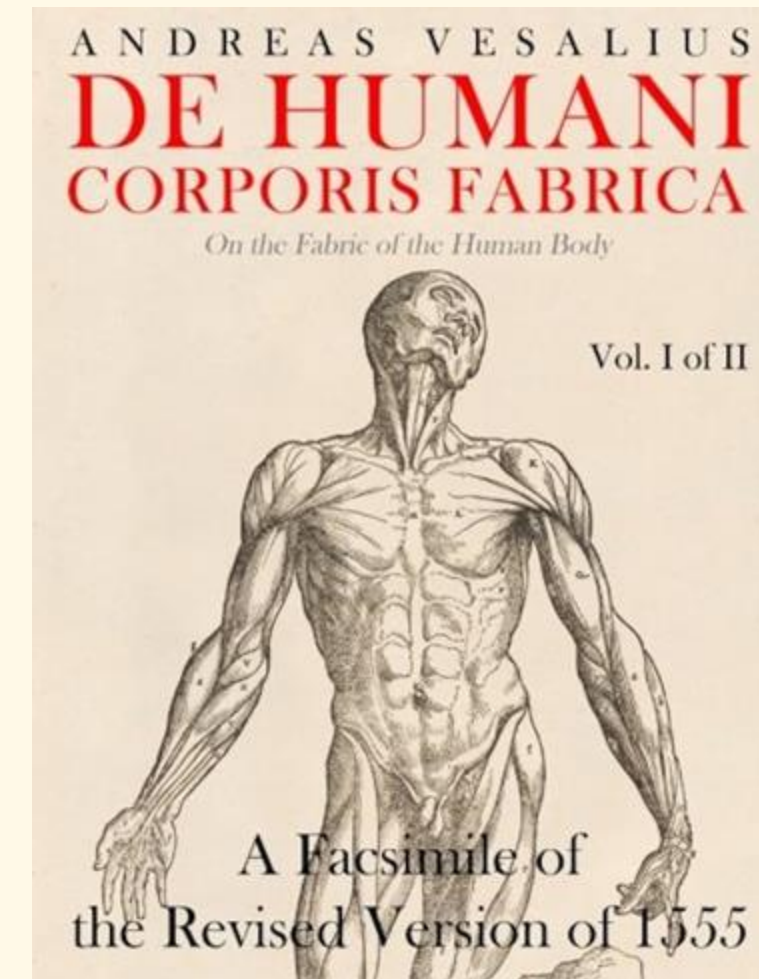
Albrecht Dürer (1471–1528):
en *Vier Bücher von menschlicher Proportion* y *Draughtsman Drawing a Nude*, propone un sistema geométrico para representar la forma humana con precisión. Esta grilla representa una forma temprana de coordenadas espaciales. Introduce la noción de “proporción ideal” será el antecedente del concepto de **homología geométrica**.



5) Inicio de la anatomía moderna (siglos XVI–XVIII)

Andreas Vesalio (1514-1564):

- Sistematiza la observación anatómica en los tomos de su libro *De humani corporis fabrica* (1543)
- Establece las bases de la morfología descriptiva, enfocada en la **observación detallada de la estructura anatómica** y las **relaciones entre las partes** del cuerpo
- Reemplaza los viejos modelos anatómicos basados en la disección de animales por la **observación directa del cuerpo humano**, basados en disecciones humanas reales.
- Corrige muchos errores anatómicos que se habían transmitido desde la antigüedad, especialmente de las obras de Galeno, basadas en disecciones de animales.



6) De la medida a la variación (siglos XIX–XX)

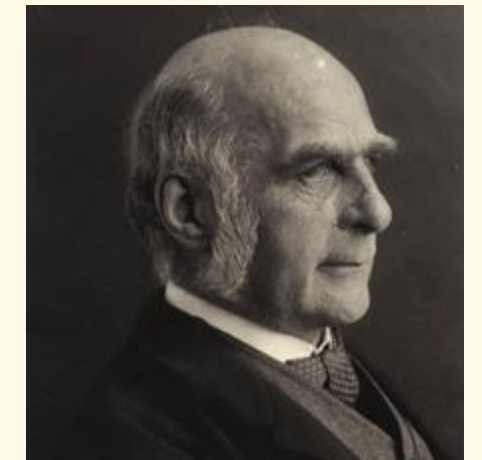
Adolphe Quetelet: Introduce el concepto de “**hombre promedio**” y el uso de la estadística para describir el cuerpo humano.

“La constitución del hombre medio sirve de tipo a nuestra especie. Cada pueblo tiene su constitución particular, determinada por el clima y los hábitos, que se desvía más o menos del hombre medio que caracteriza a ese país.” (*Quetelet, 1835*)



Francis Galton: Establece las bases estadísticas de la variación biológica al introducir el promedio, la correlación y la regresión. Transforma la observación anatómica en un problema cuantitativo, centrado en la **distribución y dispersión de los rasgos dentro de una población**.

“El promedio representa el tipo; las desviaciones, las diferencias individuales. Y es del estudio de esas desviaciones que aprendemos las leyes de la variación.” (*Galton, 1889*)



Karl Pearson: Formaliza las ideas de Galton al **fundar la biometría y desarrollar la estadística multivariada**. Introduce el coeficiente de correlación, la regresión múltiple y las bases de la inferencia estadística.

“El objetivo del método estadístico es determinar las relaciones entre cantidades coexistentes y correlacionadas.” (*Pearson, 1901*)



Ronald A. Fisher: Lleva la **estadística al campo biológico** como herramienta explicativa. Crea la ANOVA, la regresión múltiple y el concepto de **varianza explicada**, que permite identificar la porción de variación atribuible a factores específicos.

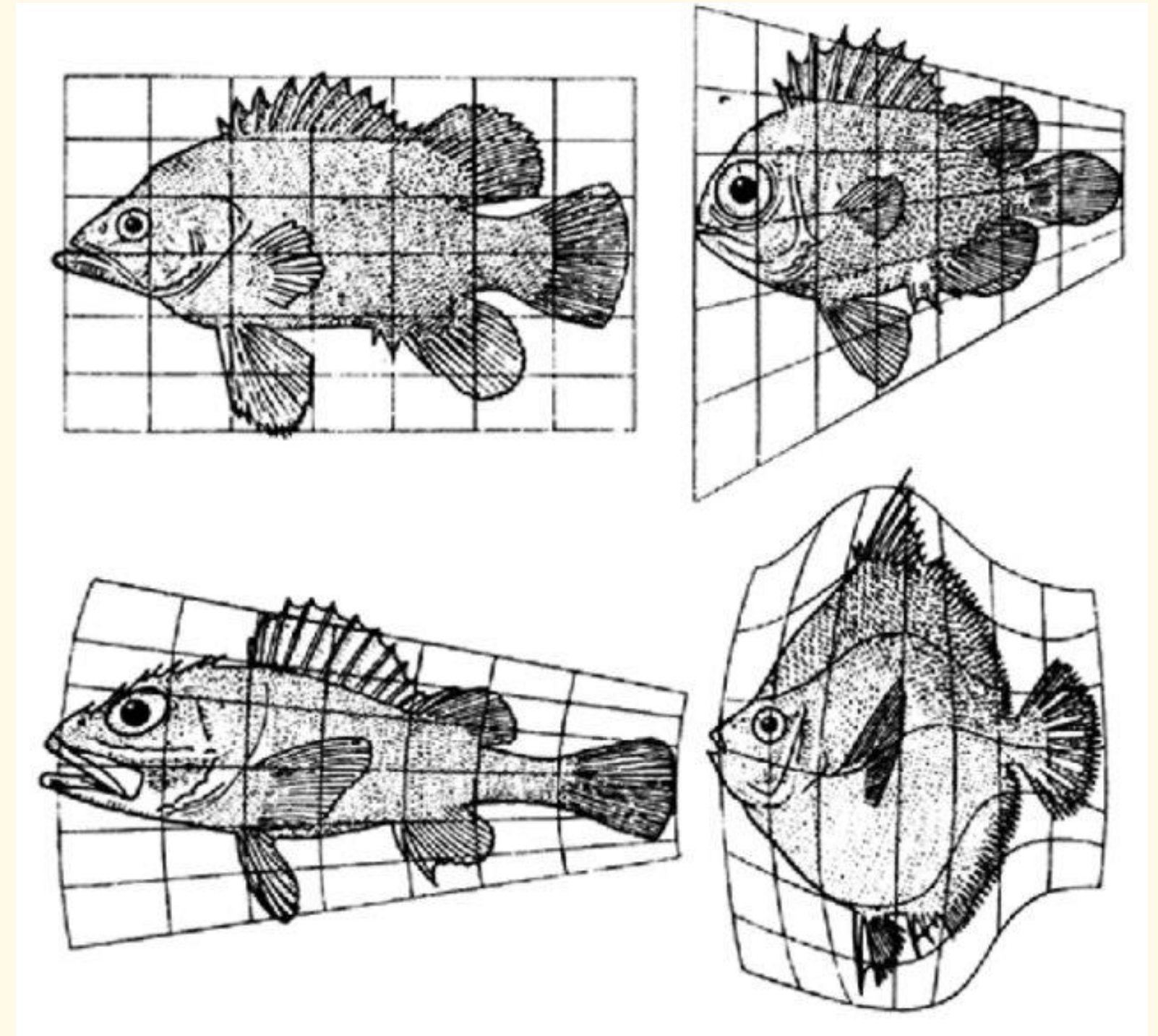
“El estudio de la variación es la base de todo conocimiento biológico.” (*Fisher, 1930*)



7) D'Arcy Thompson y la forma como transformación

D'Arcy Wentworth Thompson (1860-1948)

- En *On Growth and Form* (1917), propuso que las diferencias entre organismos podían describirse matemáticamente como **transformaciones geométricas**.
- Sus **rejillas deformadas** anticipan la idea moderna de **warping**, es decir, el cambio de forma mediante deformación continua, base conceptual de la morfometría geométrica contemporánea.
- Su obra unió biología, matemática y estética, mostrando que la **forma es un proceso**, no un estado fijo: “Las leyes de la forma y las leyes del crecimiento son las leyes de la fuerza.”
(*D'Arcy W. Thompson 1917*)

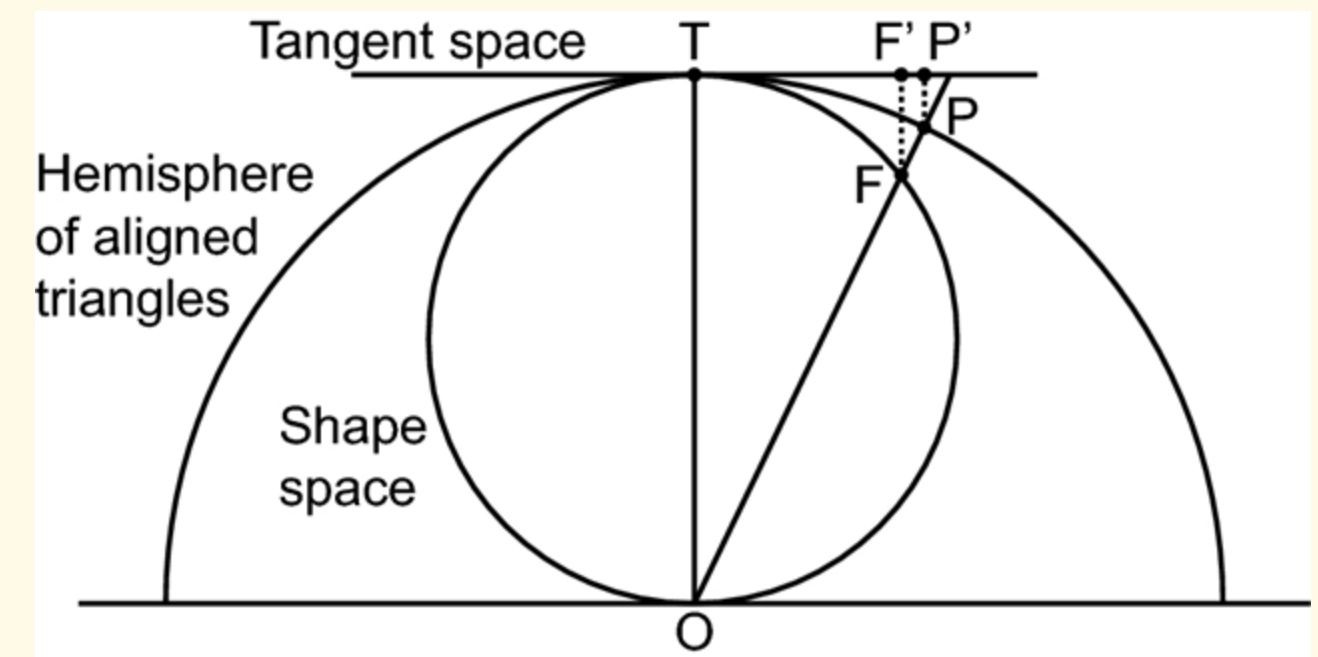
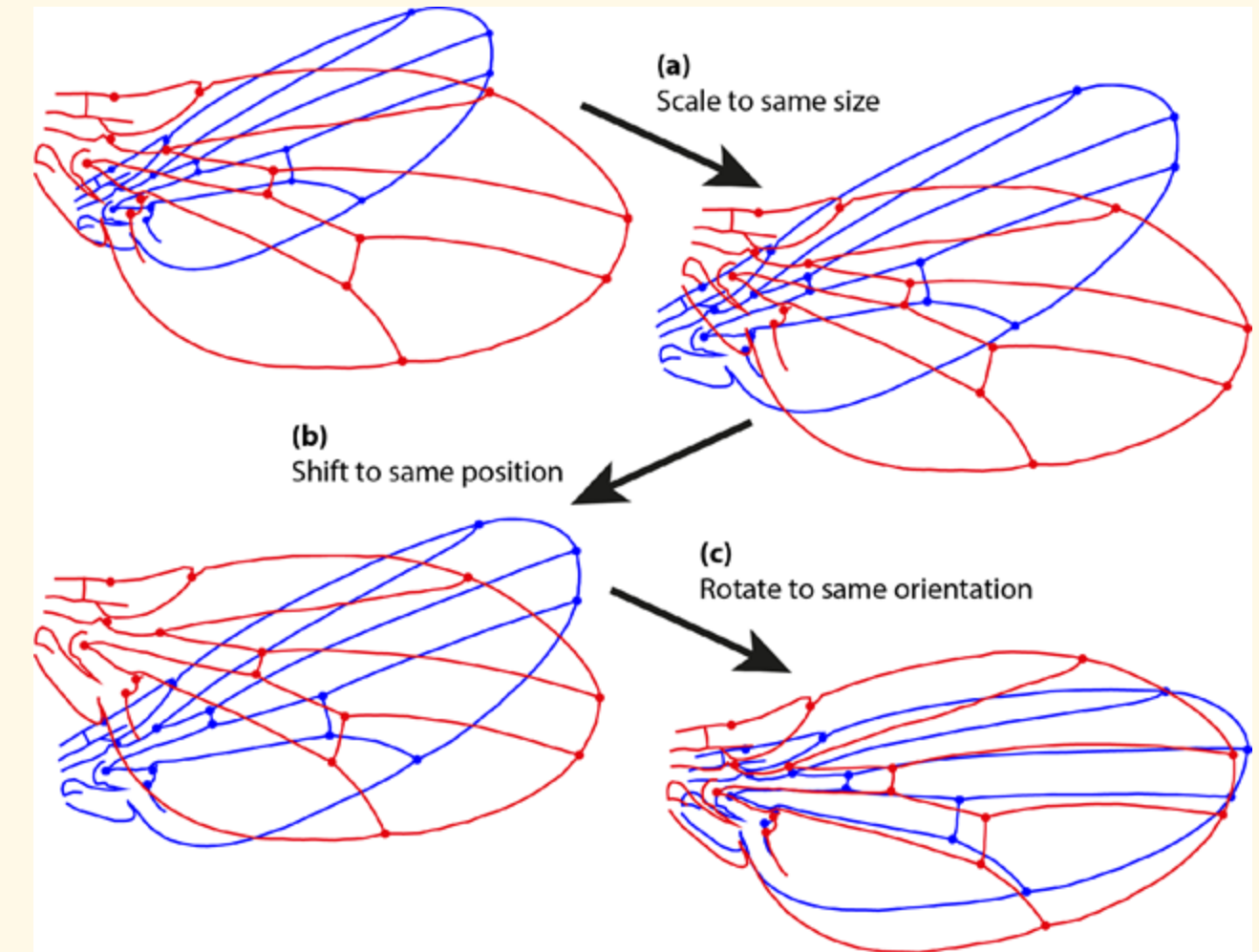


Thompson (2017)

8) David Kendall y la teoría matemática de la forma (1950–1980)

David Kendall formaliza la noción de distancia entre configuraciones de puntos.

- Originalmente, esas coordenadas incluyen información que no forma parte de la forma pura (escala, posición, y orientación). Al eliminarlas, mediante Superposición Procrustes Generalizada (GPA), **se conserva únicamente la información de forma**.
- El conjunto de puntos equidistantes al origen forma la superficie de una esfera. Las distancias entre formas (cambio de forma entre configuraciones) se cuantifican mediante la **distancia Procrustes** (grado mínimo de deformación necesario para que una configuración de puntos coincida con otra tras GPA). En el espacio de forma de Kendall, esta medida corresponde a una distancia geodésica, ya que se calcula sobre la superficie curva de la esfera donde todas las configuraciones normalizadas residen.
- Dado que los métodos estadísticos multivariados (PCA, CVA, MANOVA, regresiones) requieren un espacio lineal, se realiza una **linearización local del espacio de forma**: se toma la forma promedio (consenso) como punto de referencia y se proyectan las demás formas sobre el plano tangente que toca la esfera en ese punto. En esta proyección, **las distancias geodésicas se aproximan como euclidianas, lo que permite aplicar estadística lineal a las coordenadas alineadas**.



(Klingenberg, 2015, 2020)

9) Orígenes y consolidación de la craneometría (siglo XIX)



País / Autor	Objeto de estudio	Enfoque principal	Finalidad / Motivación
FR Paul Broca (1824–1880)	Medidas lineales y angulares del cráneo.	Cuantitativo y comparativo, con orientación racialista.	Clasificar poblaciones humanas según diferencias craneanas e inferir jerarquías biológicas.
US Samuel G. Morton (1799–1851)	Capacidad craneana (volumen interno del cráneo).	Empírico y acumulativo, pero con interpretación jerárquica entre "razas".	Vincular tamaño craneano con inteligencia; justificar desigualdades raciales.
DE Rudolf Virchow (1821–1902)	Anatomía craneana y patología.	Médico, anatómico y poblacional.	Explicar la variación craneana por desarrollo, enfermedad y ambiente, no por jerarquía racial.
IT Giuseppe Sergi (1841–1936)	Estructura y forma del cráneo (relaciones entre partes).	Morfológico y biológico, con orientación evolutiva.	Reconstruir afinidades poblacionales a partir de la morfología estructural, no del tamaño.

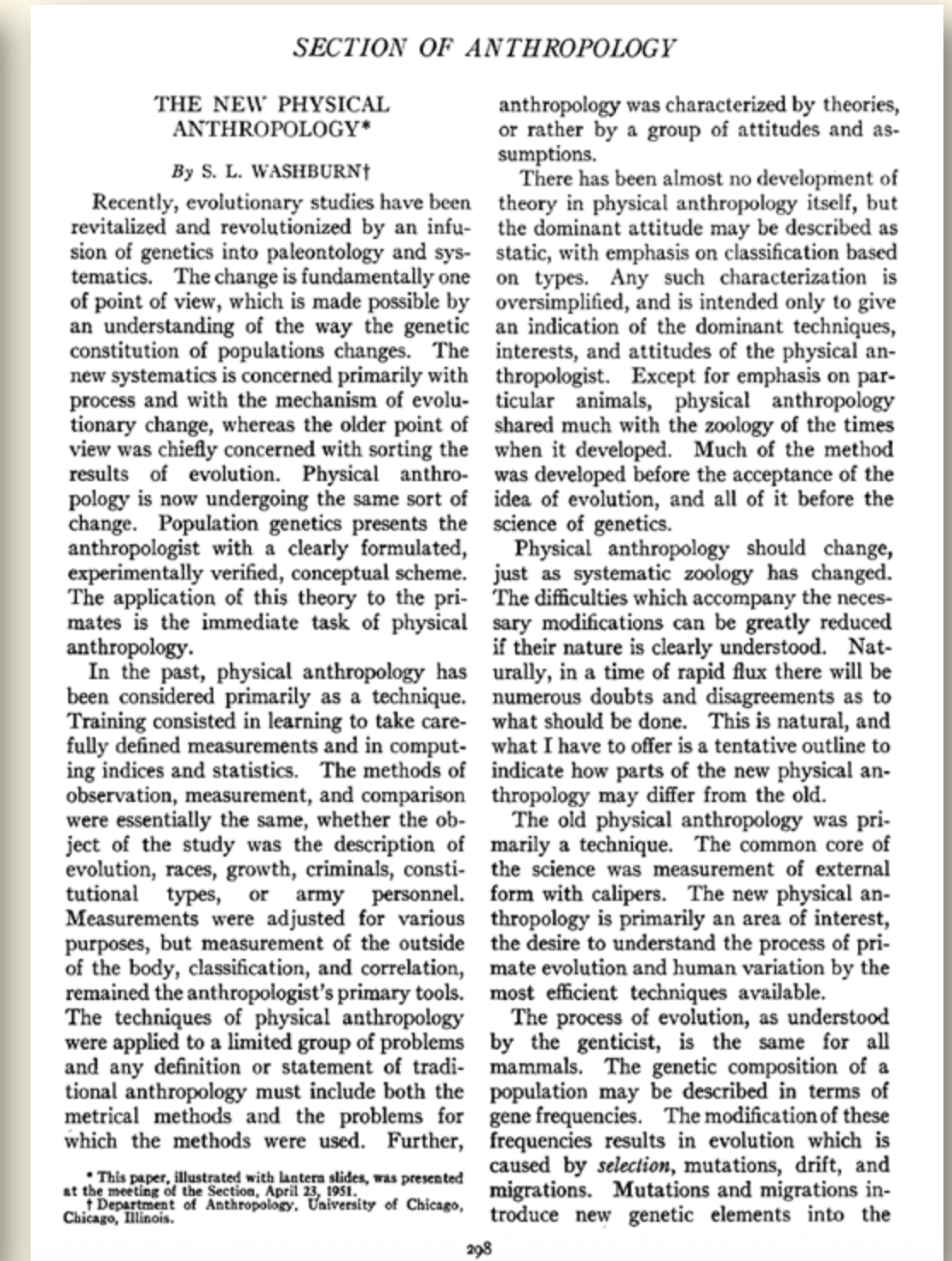
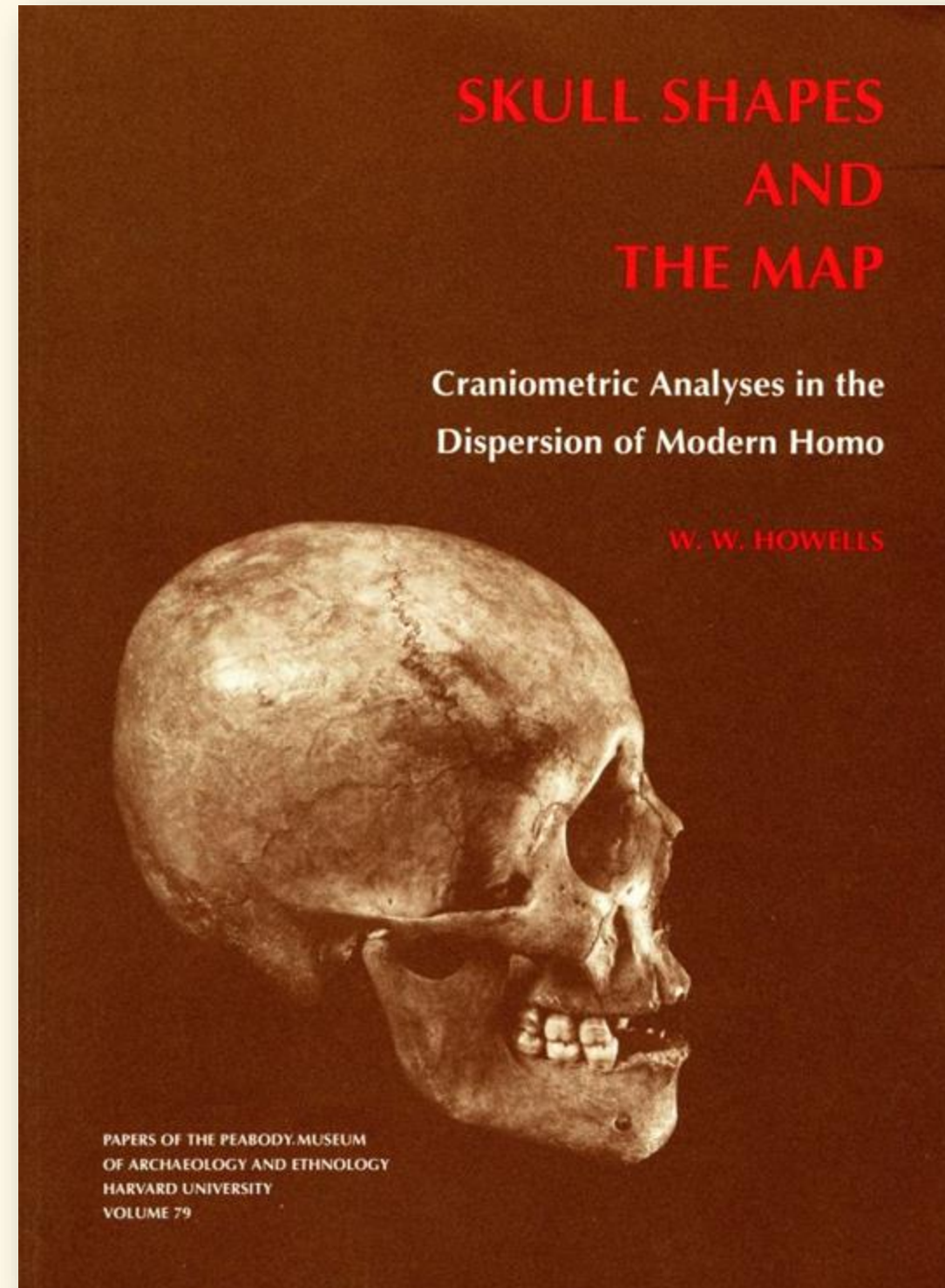


10) De la antropometría física a la nueva antropología biológica

William W. Howells
(EE.UU.) desarrolla la craneometría multivariada, utilizando distancias de Mahalanobis y PCA para estudiar afinidades poblacionales.

Sherwood L. Washburn
(EE.UU.) redefine la disciplina en 1951 como “nueva antropología física”, orientada a la evolución, la adaptación y la variación biológica.

La craneometría se transforma en una herramienta **poblacional y evolutiva**, dejando atrás la clasificación racial del siglo XIX.



11) Fundamentos de la morfometría tradicional

Qué mide: *tamaño, proporciones (forma) e índices (forma total).*

Tipos de variables: distancias lineales, ángulos, áreas, en base a puntos craneométricos clásicos.

Ventajas: fácil de aplicar, replicable, útil en muestras fragmentarias.

Limitaciones: no conserva la información espacial ni la forma global, depende de relaciones lineales, pérdida de información cuando las estructuras son complejas.

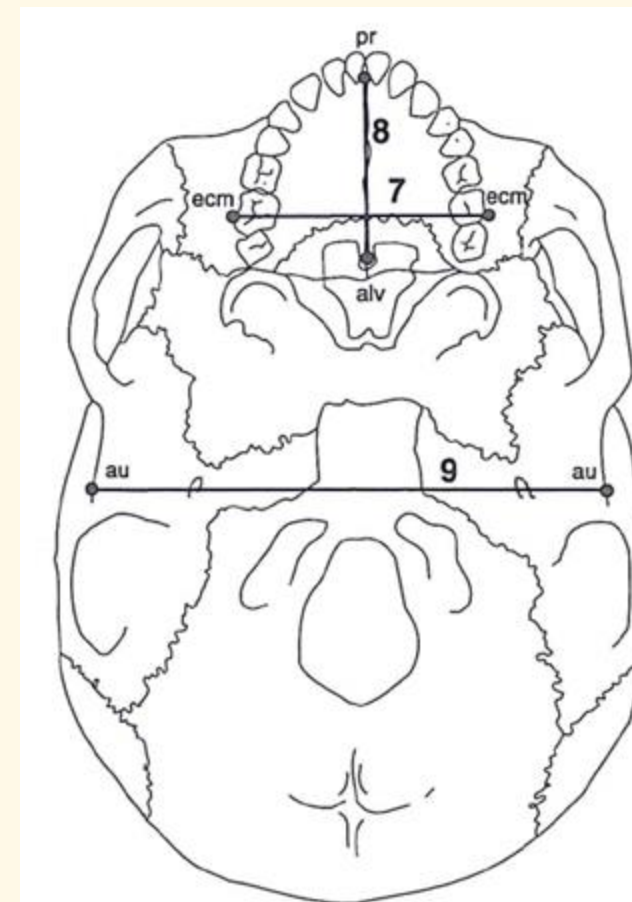


Figure 39. Cranial measurements, basilar view (after Moore-Jansen et al. 1994).

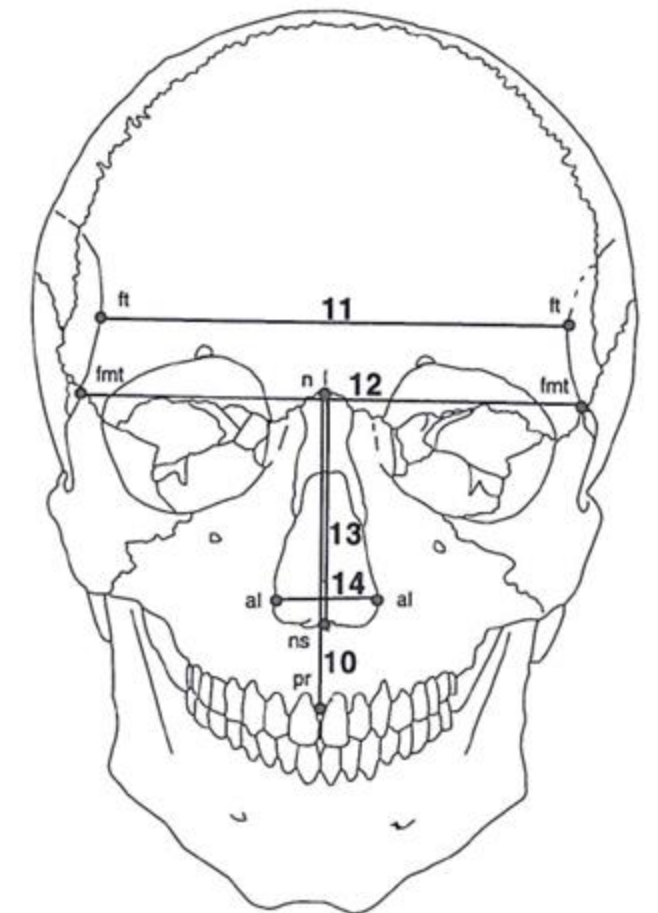
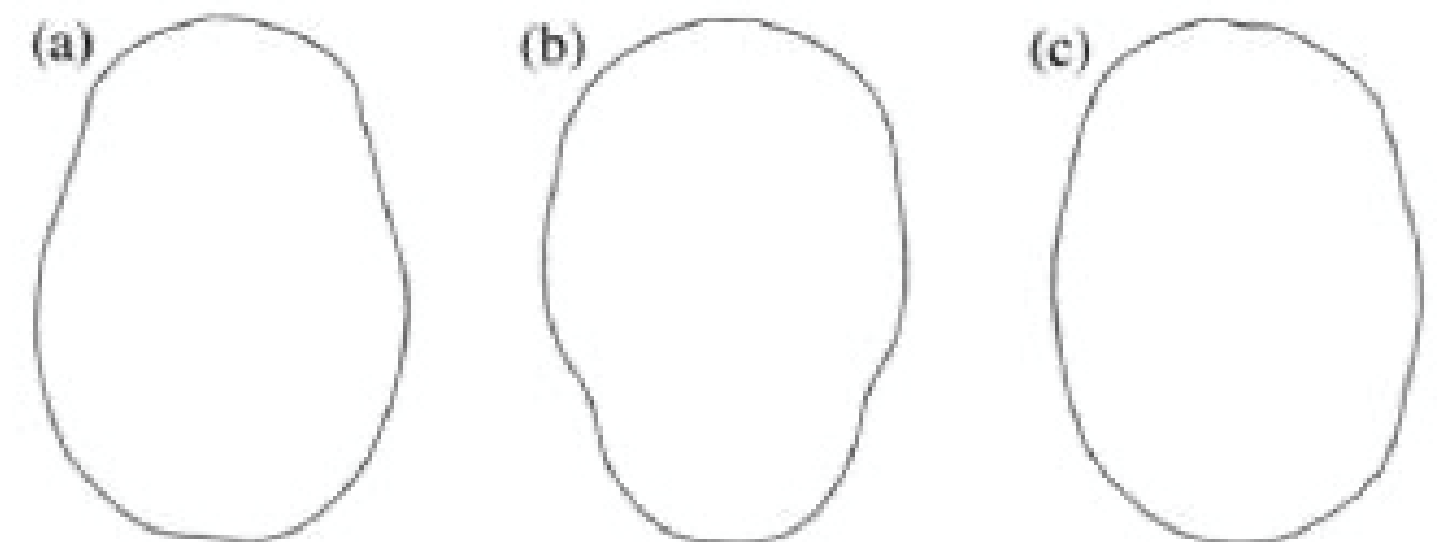
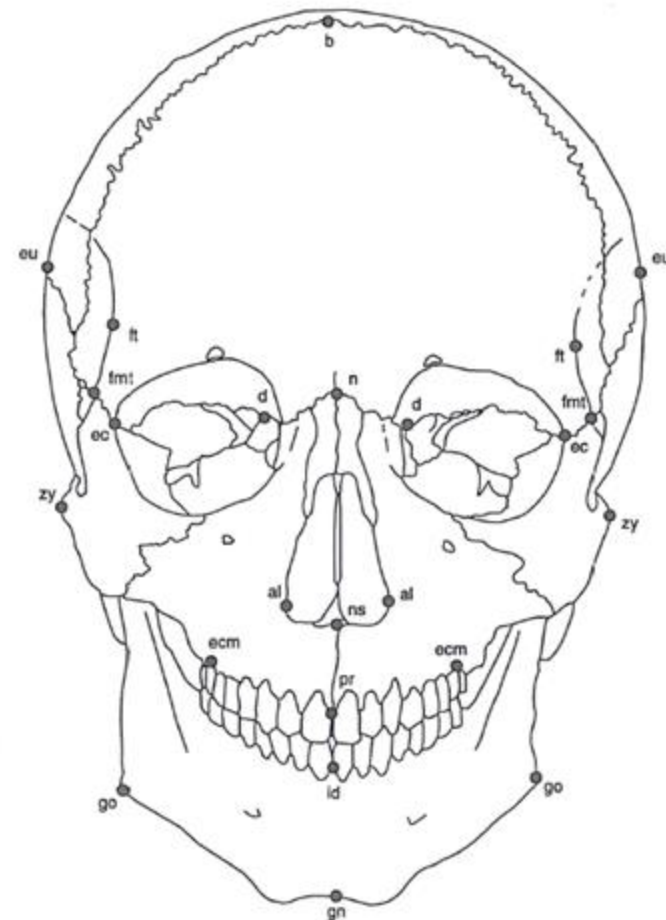


Figure 40. Cranial measurements, anterior view (after Moore-Jansen et al. 1994).

Buikstra y Ubelaker (1994)



12) Morfometría tradiconal y puntos craneométricos clásicos



ALARE (al): Instrumentally determined as the most lateral points on the nasal aperture in a transverse plane. (Paired)

BREGMA (b): The ectocranial midline point where the coronal and sagittal sutures intersect.

DACRYON (d): The point on the medial border of the orbit at which the frontal, lacrimal, and maxilla intersect: dacryon lies at the intersection of the lacrimo-maxillary suture and the frontal bone. There is often a small foramen at this point. (Paired)

ECTOCONCHION (ec): The intersection of the most anterior surface of the lateral border of the orbit and a line bisecting the orbit along its long axis. To mark ectoconchion, move a toothpick or other thin straight instrument up and down, keeping it parallel to the superior orbital border, until you divide the eye orbit into two equal halves. Mark the point on the anterior margin with a pencil. (Paired)

EURYON (eu): Instrumentally determined ectocranial points on opposite sides of the skull that form the termini of the line of greatest cranial breadth. (Paired)

FRONTOMALARE TEMPORALE (fmt): The most laterally positioned point on the fronto-malar (fronto-zygomatic) suture. (Paired)

FRONTOTEMPORALE (ft): The point where the temporal line reaches its most anteromedial position on the frontal. (Paired)

GNATHION (gn): The most inferior midline point on the mandible.

GONION (go): A point along the rounded posteroinferior corner of the mandible between the ramus and the body. To determine the point, imagine extending the posterior ramus border and the inferior corpus border to form an obtuse angle. The line bisecting this angle meets the curved gonial edge at gonion. (Paired)

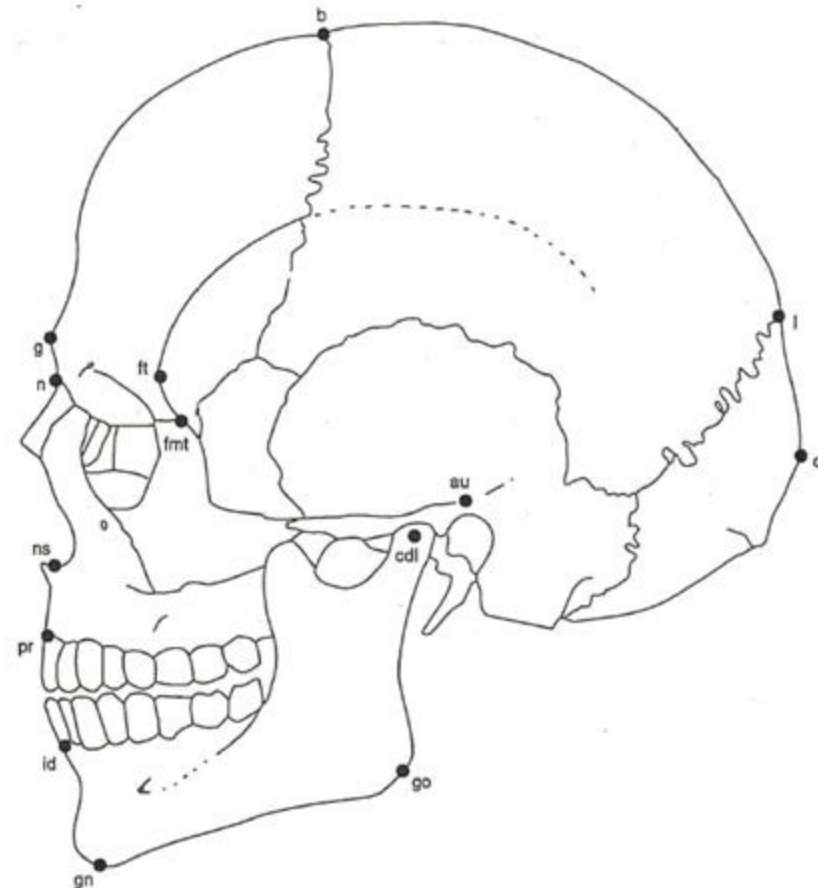
INFRADENTALE (id): The midline point at the superior tip of the septum between the mandibular central incisors.

NASION (n): The point of intersection between the frontonasal suture and the midsagittal plane.

NASOSPINALE (ns): The point where a line drawn between the inferiormost points of the nasal (piriform) aperture crosses the midsagittal plane. Note that this point is not necessarily located at the tip of the nasal spine.

PROSTHION (pr): The most anterior point in the midline on the alveolar processes of the maxillae.

ZYGION (zy): Instrumentally determined as the most lateral point on the zygomatic arch. (Paired)



AURICULARE (au): Not a standard landmark as defined here. Instead it is defined as a point on the lateral aspect of the root of the zygomatic process at the deepest incurvature, wherever it may be. (Paired)

BREGMA (b): The ectocranial midline point where the coronal and sagittal sutures intersect.

CONDYLION LATERALE (cdl): The most lateral point on the mandibular condyle. (Paired)

FRONTOMALARE TEMPORALE (fmt): The most laterally positioned point on the fronto-malar (fronto-zygomatic) suture. (Paired)

FRONTOTEMPORALE (ft): The point where the temporal line reaches its most anteromedial position on the frontal. (Paired)

GLABELLA (g): The most anterior midline point on the frontal bone, usually above the frontonasal suture.

GNATHION (gn): The most inferior midline point on the mandible.

GONION (go): A point along the rounded posteroinferior corner of the mandible between the ramus and the body. To determine the point, imagine extending the posterior ramus border and the inferior corpus border to form an obtuse angle. The line bisecting this angle meets the curved gonial edge at gonion. (Paired)

INFRADENTALE (id): The midline point at the superior tip of the septum between the mandibular central incisors.

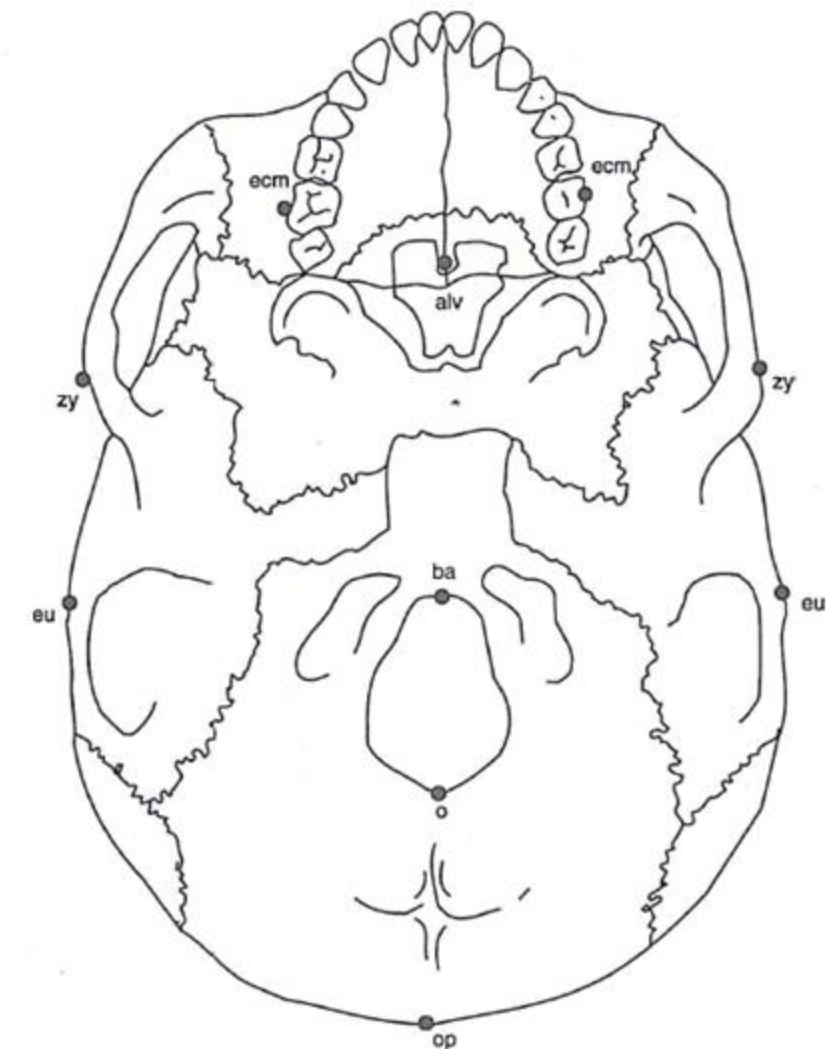
LAMBDA (l): The ectocranial midline point where the sagittal and lambdoidal sutures intersect. If location of this point is rendered difficult by the presence of wormian bones, locate the point where projections of the sagittal and lambdoid sutures would meet.

NASION (n): The point of intersection between the frontonasal suture and the midsagittal plane.

NASOSPINALE (ns): The point where a line drawn between the inferiormost points of the nasal (piriform) aperture crosses the midsagittal plane. Note that this point is not necessarily located at the tip of the nasal spine.

OPISTHOCRANION (op): Instrumentally determined most posterior point of the skull not on the external occipital protuberance.

PROSTHION (pr): The most anterior point in the midline on the alveolar processes of the maxillae.



ALVEOLON (alv): The point on the hard palate where a line drawn through the most posterior points of the alveolar ridges crosses the midline.

BASION (ba): The midline point on the anterior margin of the foramen magnum. For cranial height measurements, the point is placed on the anteroinferior portion of the foramen's rim. For basinasal and basiprosthion measurements, the point is located on the most posterior point on the foramen's anterior rim and is sometimes distinguished as endobasion.

ECTOMOLARE (ecm): The most lateral point on the outer surface of the alveolar borders of the maxilla, often opposite the middle of the second molar tooth. (Paired)

EURYON (eu): Instrumentally determined ectocranial points on opposite sides of the skull that form the termini of the line of greatest cranial breadth. (Paired)

OPISTHION (o): The midline point at the posterior margin of the foramen magnum.

OPISTHOCRANION (op): Instrumentally determined most posterior point of the skull not on the external occipital protuberance.

ZYGION (zy): Instrumentally determined as the most lateral point on the zygomatic arch. (Paired)

13) El método craneofuncional

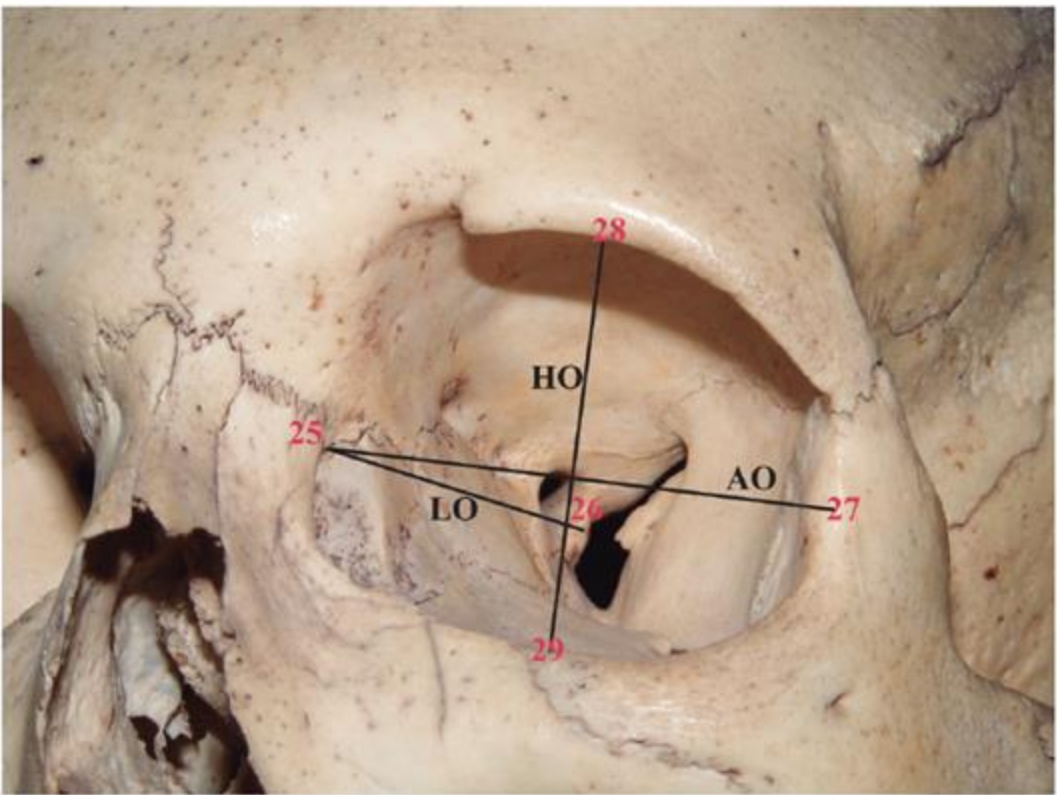
Desarrollado como alternativa a la craneometría clásica, surge en el contexto de la biología funcional (el cráneo se entiende como una estructura integrada y dinámica)

Se basa en la **Hipótesis de la Matriz Funcional** de Melvin Moss: el hueso crece como respuesta a las demandas funcionales de los tejidos blandos que lo rodean (Moss, 1975).

Se definen **componentes anatómicos funcionales**, cada uno asociado a una función biológica (neural, óptico, masticatorio, respiratorio, ótico) con medidas específicas para describirlos.

Busca comprender las causas biológicas y funcionales de la variación morfológica
Vincular la morfología con procesos **ontogenéticos, evolutivos y ecológicos**.

Tabla 1. Principales matrices funcionales de los componentes menores	
Componente	Matriz funcional
Neural anterior	Porción del cerebro (principalmente, lóbulos anteriores) relacionada al frontal y la fosa craneal anterior, meninges, líquido céfalo-raquídeo, seno frontal
Neural medio	Porción del cerebro (principalmente, lóbulos anteriores) relacionada los parietales, fosa craneal media y parte de la fosa posterior, tallo cerebral, meninges, líquido céfalo-raquídeo
Neural posterior	Cerebelo, meninges, líquido céfalo-raquídeo
Ótico	Cavidades, conductos, huesecillos, tímpano, ligamentos
Óptico	Globo ocular, músculos orbitarios, nervio óptico, tejido adiposo, ligamentos
Respiratorio	Cavidad funcional, mucosas respiratorias y olfatorias
Masticatorio	Músculos masticatorios; principalmente el músculo temporal que se inserta en las paredes de la bóveda, ocupa el arco cigomático y el masetero, el cual se origina propiamente en el arco cigomático y desciende hasta la mandíbula
Alveolar	Dentición, mucosas orales, lengua



Sardi (2017)

14) La revolución geométrica (1980–1990s)

Autor	Contribución principal
Fred L. Bookstein (1948–)	Introduce el uso de landmarks homologables y el modelo de Thin Plate Spline (TPS) para representar deformaciones. Define la base geométrica y teórica de la forma como campo continuo de transformación.
F. James Rohlf (1938–)	Desarrolla la familia de programas TPS (tpsDig, tpsRelw, tpsRegr) y estandariza los procedimientos de superposición Procrustes .
Leslie F. Marcus (1930–2021)	Impulsa la síntesis biológica , integrando la geometría y la estadística con hipótesis sobre evolución, desarrollo y función. Promueve la morfometría como disciplina biológica y evolutiva , no solo matemática.
Dennis E. Slice (1959–2019)	Refina la base estadística y computacional de la morfometría geométrica. Contribuye a la estandarización del análisis estadístico.

TREE vol. 8, no. 4, April 1993

reviews

A Revolution in Morphometrics

F. James Rohlf and Leslie F. Marcus

We are now in the midst of a revolution in morphometric methodology. The new approaches are more effective in capturing information about the shape of an organism and result in more powerful statistical procedures for testing for differences in shape. They are also more effective in enabling a researcher to visualize differences in shape and in suggesting simple traditional measurements that could be used in future studies. In this review we emphasize applications to exploratory studies in taxonomy and evolution.

The field of morphometrics is concerned with methods for the description and statistical analysis of shape variation within and among samples of organisms and of the analysis of shape change as a result of growth, experimental treatment or evolution. Morphometric methods are needed whenever one needs to describe and to compare shapes of organisms or of particular structures. The samples may represent geographic localities, developmental stages, genetic effects, environmental effects, etc.

Traditional morphometrics

The approach now referred to as traditional morphometrics^{1,2} or multivariate morphometrics³ is only a few decades old. It is characterized by the application of multivariate statistical methods to sets of variables. The variables usually correspond to various measured distances on an organism. The measurements are usually lengths and widths of structures and distances between certain landmarks. Sometimes angles and ratios are used. Applications have frequently been concerned with allometry (change in shape as a function of size) and size correction (to enable the study of shape differences among samples of organisms adjusted to a common size). The results are mostly expressed numerically and graphically in terms of linear combinations of the measured variables. Examples of the techniques used are principal component analysis, canonical variate analysis, discriminant functions and generalized distances^{1,4}.

It is not possible to recover the shape of the original form from the usual data matrices of distance measurements, even as an abstract representation. The overall form is neither really archived nor used in the analysis. An investigator may know, for example, that several measurements share a common landmark, but this information is not used in the multivariate analyses. As a result the analyses cannot be expected to be as powerful as they could be if that information were taken into account.

The new morphometrics

The following points characterize the new approach:

(1) Data are recorded to capture the geometry of the structure being studied. This is in the form of two-dimensional (2-D) or three-dimensional (3-D) coordinates of morphological landmark points. The coordinates are much more useful than traditional measurements, and, of course, the usual distance measurements can be computed from the coordinates. One can check their adequacy in covering the structures of interest by a visual evaluation of a graphical display of the landmarks. Emphasis is given to recording homologous landmarks, since this allows a more complete biological interpretation of the results. Rather than just reporting that the shape has changed, one can report that certain structures have moved relative to others. When it is not possible to find such landmarks, one is forced to use pseudo-landmarks – points located at ends of structures, points at extremes of curvature of the outline of a structure, or arbitrary points along an outline. If one is interested in the overall outline or surface of a structure (or of just parts of a structure between landmarks in 2-D or a surface in 3-D), then this can be captured by a sequence of digitized points along the outline or over a surface. Such approaches have been used for many years.

(2) The geometrical relationships among the landmarks are not inherent in the raw coordinates themselves. The relationship among the points is captured by fitting an appropriate function to them in 2- or 3-D. The estimates of the parameters of the fitted function can then be used as variables in standard univariate and multivariate statistical analyses.

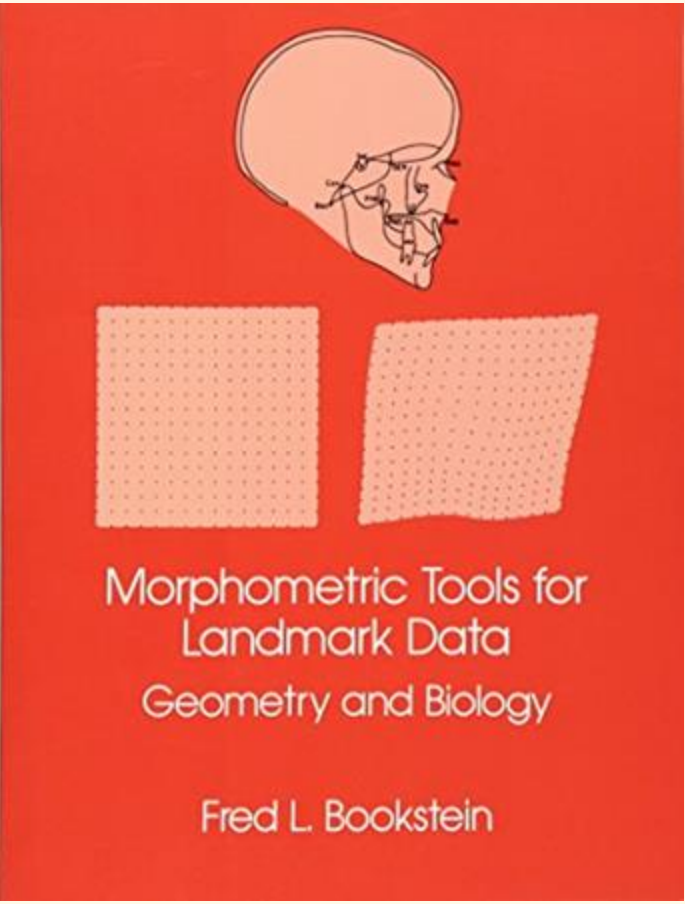
For landmark data, Bookstein¹⁻² has recently proposed the use of thin-plate spline functions to fit the differences in the positions of landmarks in one organism relative to their positions in another. The term 'thin-plate spline' comes from a model of the deformation of a thin metal sheet. The use of this spline does not imply that biological tissue behaves like metal sheets (just as the use of Fourier analysis does not imply that outlines behave as vibrating strings). It is simply a convenient function that is able to express the differences in two configurations of landmarks as a continuous deformation. One can also transform arbitrary grid lines, outline contours and any other points describing the image that are not used in the computation of the transformation. These properties enable the automatic construction of transformation grids such as those associated with D'Arcy Thompson⁵.

An especially important feature of this transformation is that one can easily separate those changes due to differences in size, translation, rotation and uniform shape change (affine transformation) and those describing purely inhomogeneous changes (non-affine or local deformations). The purely inhomogeneous part can be further split into principal warps – geometrically orthogonal components corresponding to deformations at different geometric scales (analogous to different powers in polynomial curve fitting or harmonics in Fourier analysis). A recent study suggests that the relative contributions of these components can be used as taxonomic characters⁶. Figure 1 shows an example of their use as variables in a multivariate analysis of 13 cranial landmarks in *Talpidae* (Mammalia, Insectivora)¹⁰. Figure 2 shows the landmarks used and an example of how one can visualize variation along a canonical axis by the use of thin-plate splines.

The coordinates of points around an outline (or some simple transformation of them) are usually approximated by a weighted sum

© 1993, Elsevier Science Publishers Ltd (UK)

129

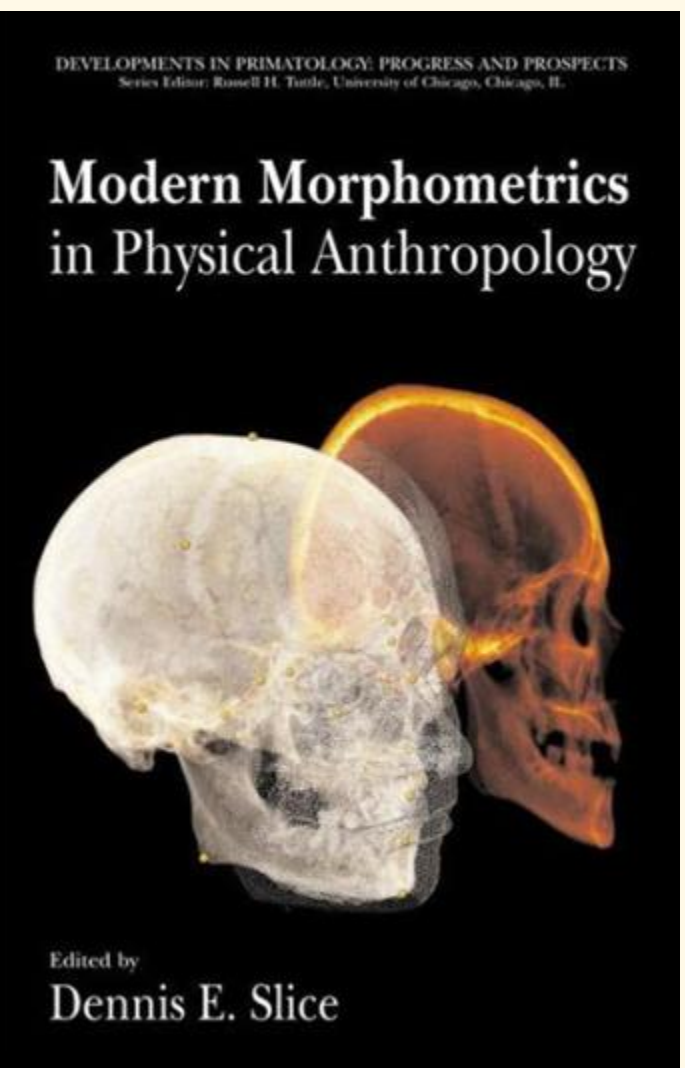


Morphometric Tools for Landmark Data
Geometry and Biology

Fred L. Bookstein

DEVELOPMENTS IN PRIMATOLOGY: PROGRESS AND PROSPECTS
Series Editor: Russell H. Tuttle, University of Chicago, Chicago, IL

Modern Morphometrics in Physical Anthropology



Edited by
Dennis E. Slice

15) Principios de morfometría geométrica

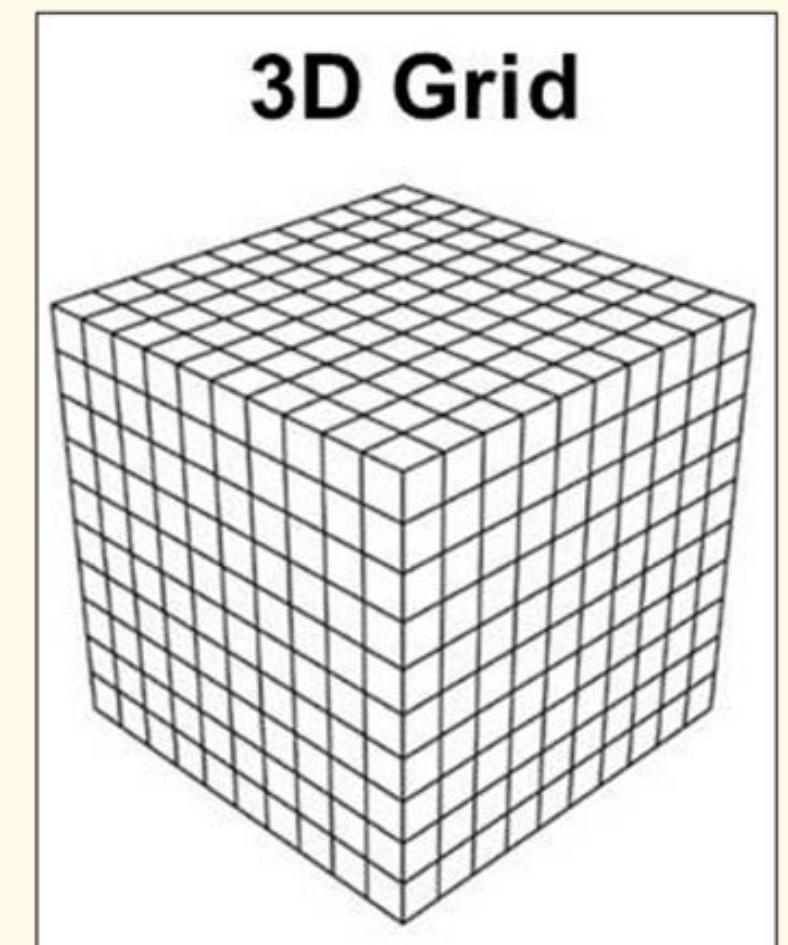
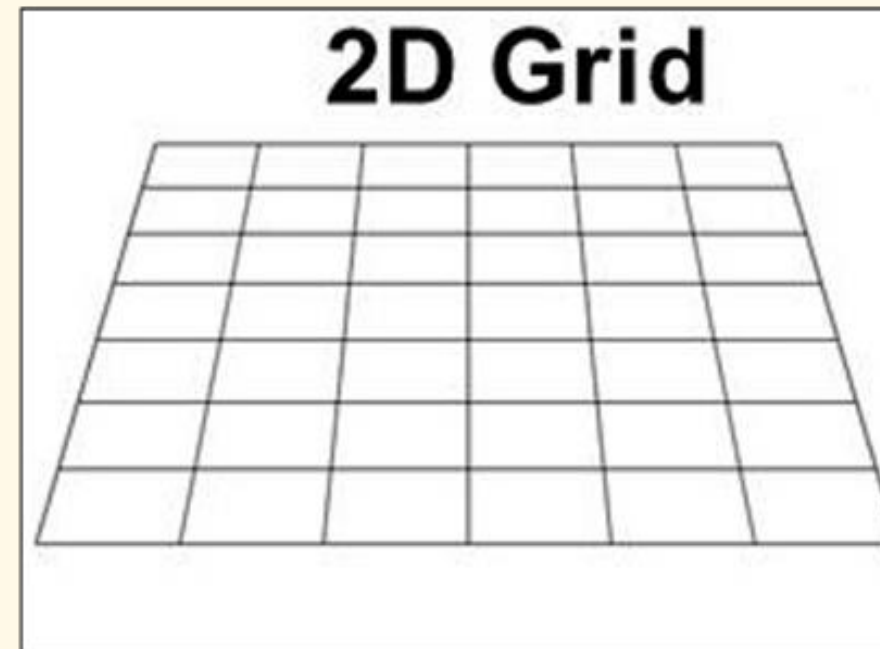
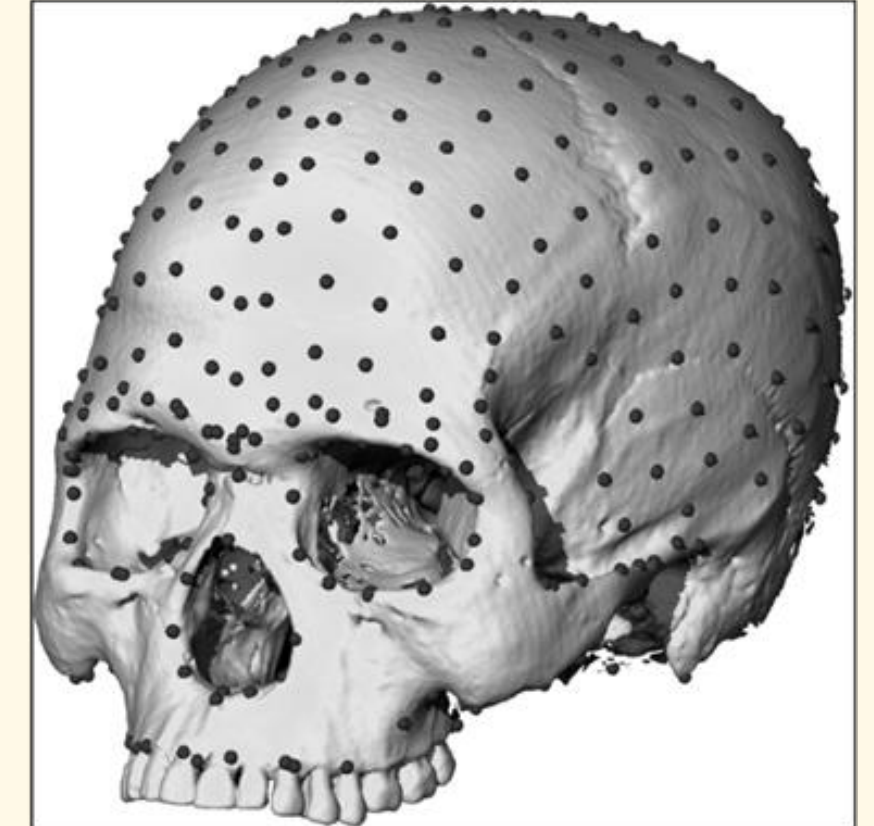
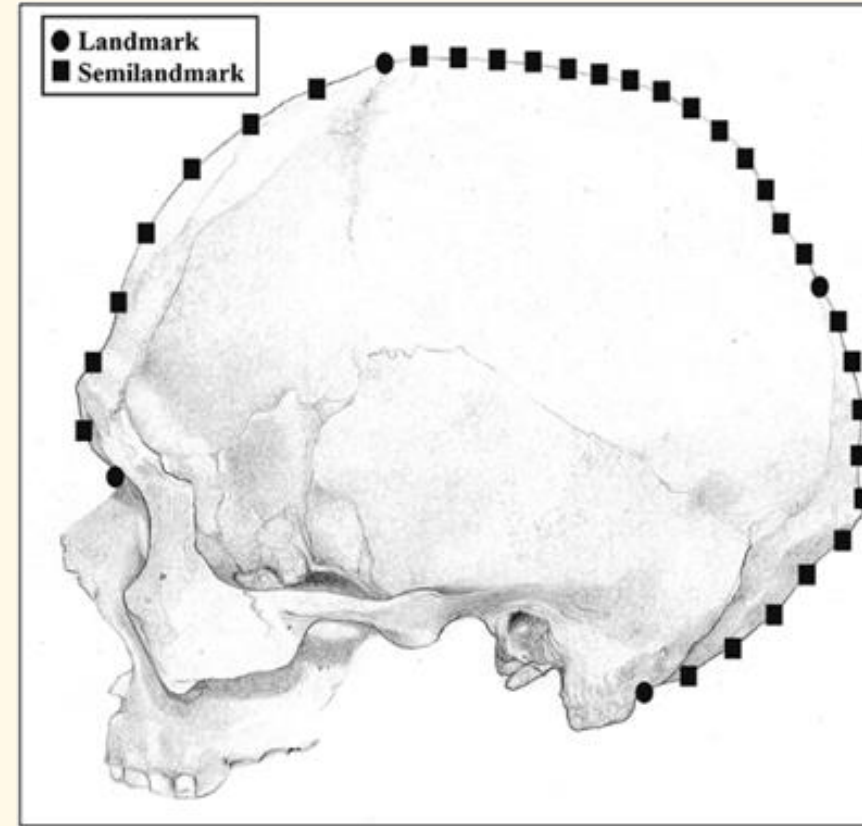
MG = Método que analiza la forma preservando la **geometría** de las estructuras, usando puntos anatómicos homologables (*landmarks* y *semilandmarks*)

Cada *landmark* se define por sus coordenadas:

2D: (x, y)

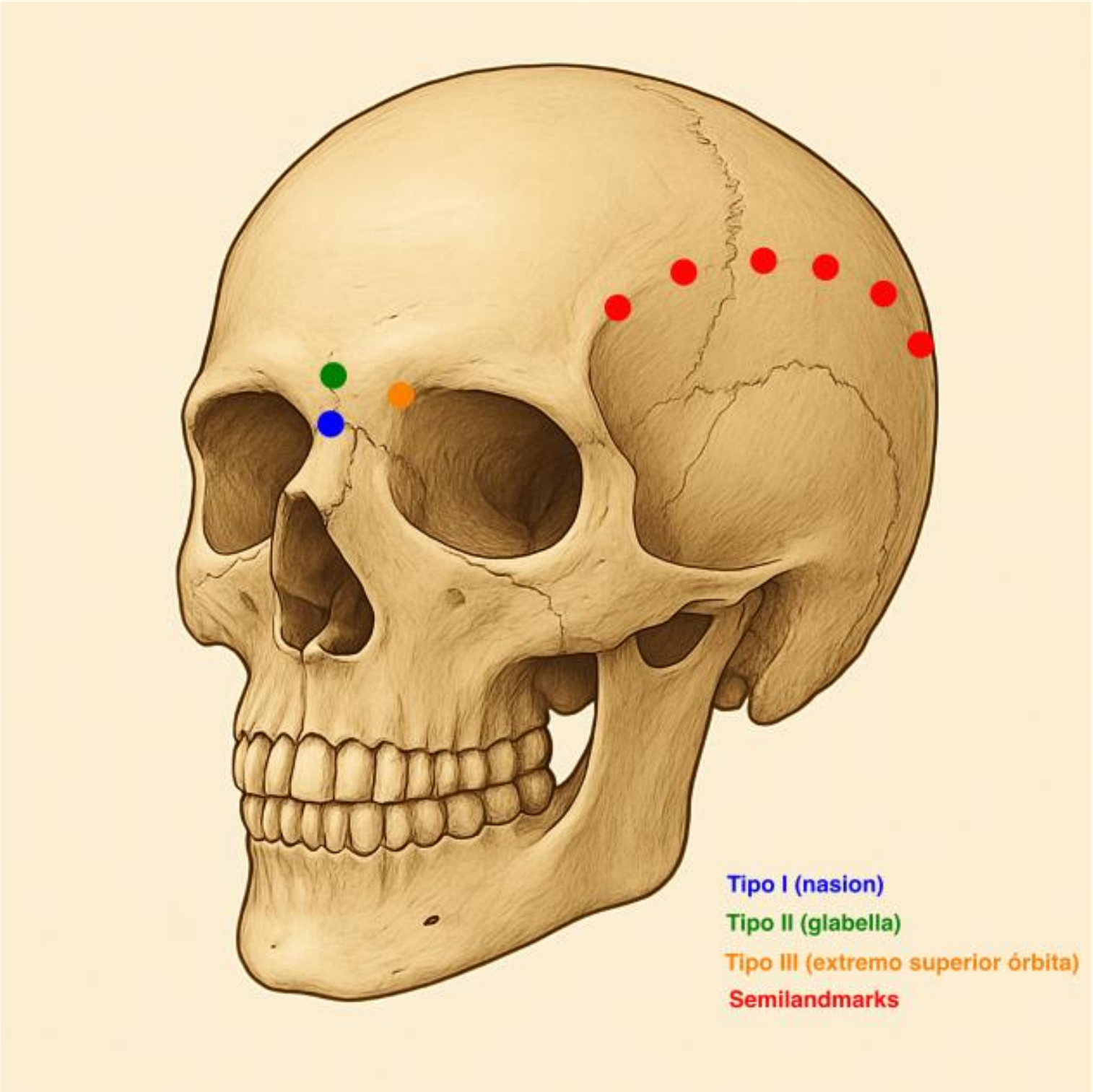
3D: (x, y, z)

Las coordenadas describen la **posición espacial** y la **relación geométrica** entre puntos.



16) Morfometría geométrica y tipos de puntos

Tipo	Definición	Ejemplo
Tipo I	Puntos anatómicos claramente definibles y homologables entre especímenes, donde se cruzan estructuras (suturas, forámenes, uniones óseas).	Ej: <i>nasion</i>
Tipo II	Puntos localizados en máximos de curvatura o prominencias geométricas , no en intersecciones anatómicas.	Ej: punto más saliente del frontal (glabella)
Tipo III	Puntos contruidos o derivados de otras referencias (proyecciones, extremos de ejes o medidas).	Ej: extremo medial superior de la órbita
Semilandmarks	Puntos que se deslizan (slide) a lo largo de curvas o superficies para capturar la forma continua donde no hay puntos anatómicos fijos.	Ej: curvatura del músculo temporal. Se ajustan para minimizar la energía de deformación o distancia Procrustes.



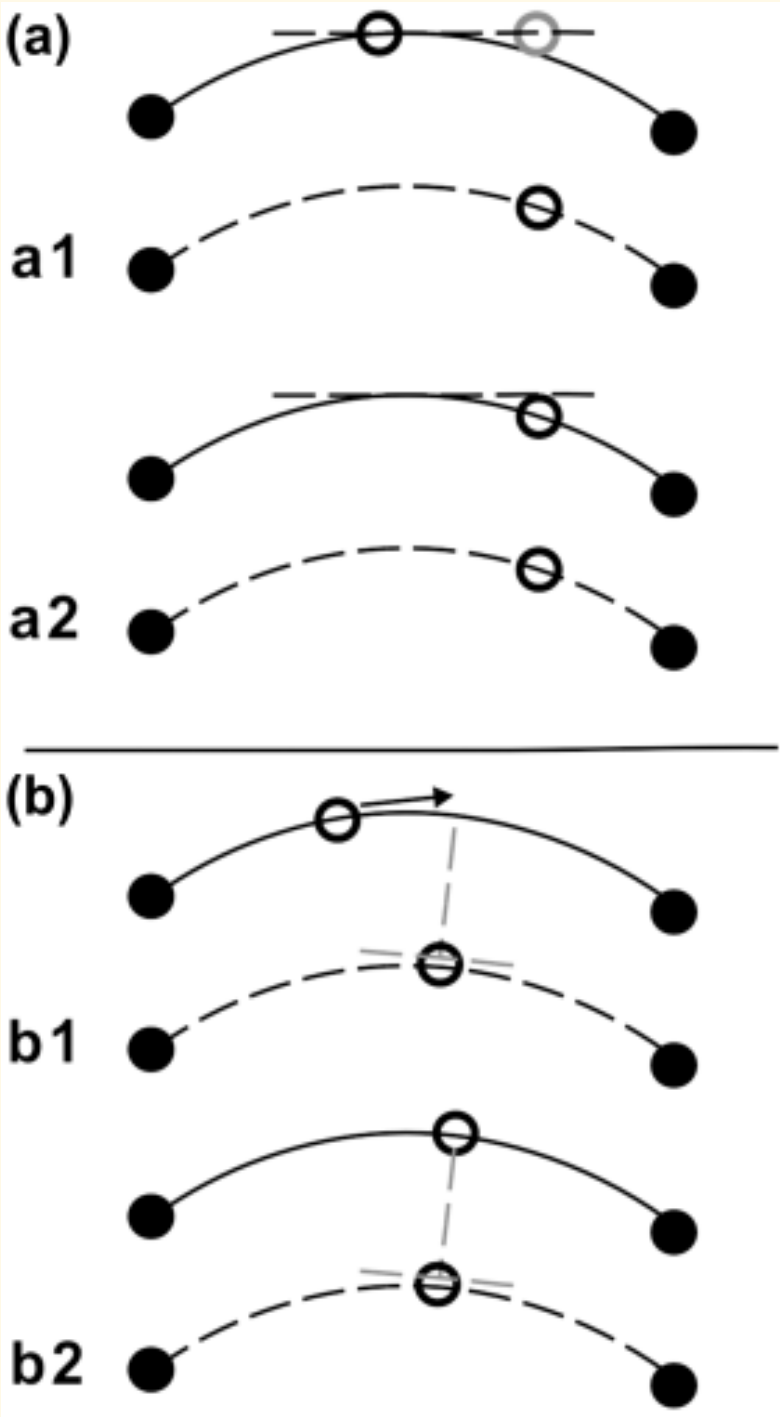
17) Morfometría geométrica y deslizamiento de semilandmarks

Dado que su posición inicial se define de manera arbitraria (equidistante o según curvatura), la misma se **ajusta mediante un proceso de “deslizamiento” (sliding)** para minimizar:

- la **energía de deformación** (Bookstein, 1997)
- o la **distancia Procrustes** (Rohlf & Slice, 1990s).

El objetivo es mejorar la **correspondencia geométrica** entre los individuos y evitar que los *semilandmarks* aporten ruido debido a ambigüedad en el alineamiento.

Método	Minimiza	Fundamento	Ventaja principal
Energía de deformación (Bending energy; Bookstein, 1997)	Curvatura del campo de deformación	Thin Plate Spline (TPS): deformación necesaria para transformar una forma en otra como si fuera una lámina elástica, hasta el punto donde esa deformación global sea la más “suave” posible.	Preserva la continuidad anatómica , minimiza los cambios locales bruscos, favoreciendo transiciones suaves y continuas entre individuos.
Distancia Procrustes (Procrustes distance; Rohlf & Slice, 1990s)	Distancia total entre las configuraciones	Superposición Procrustes generalizada: Cada semilandmark se ajusta iterativamente hasta que el cambio en la distancia Procrustes entre la muestra y el promedio sea mínimo .	Correspondencia geométrica más precisa entre individuos, optimizando la superposición estadística.



Perez et al (2006)

18) Antropología virtual

Campo interdisciplinario que une morfometría, imagenología médica y ciencia de datos.

Seis dominios:

Digitalizar – modelos virtuales

Exponer – segmentación interna

Comparar – análisis morfométrico

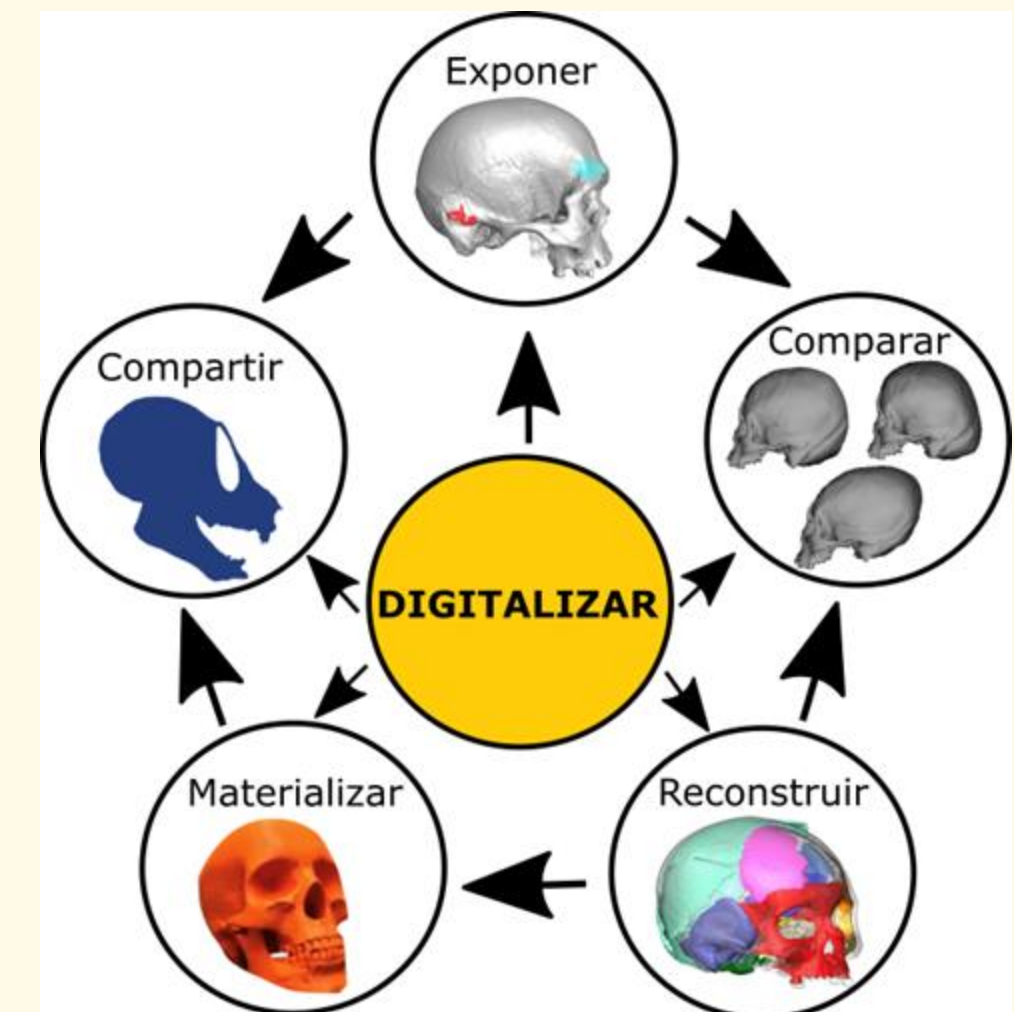
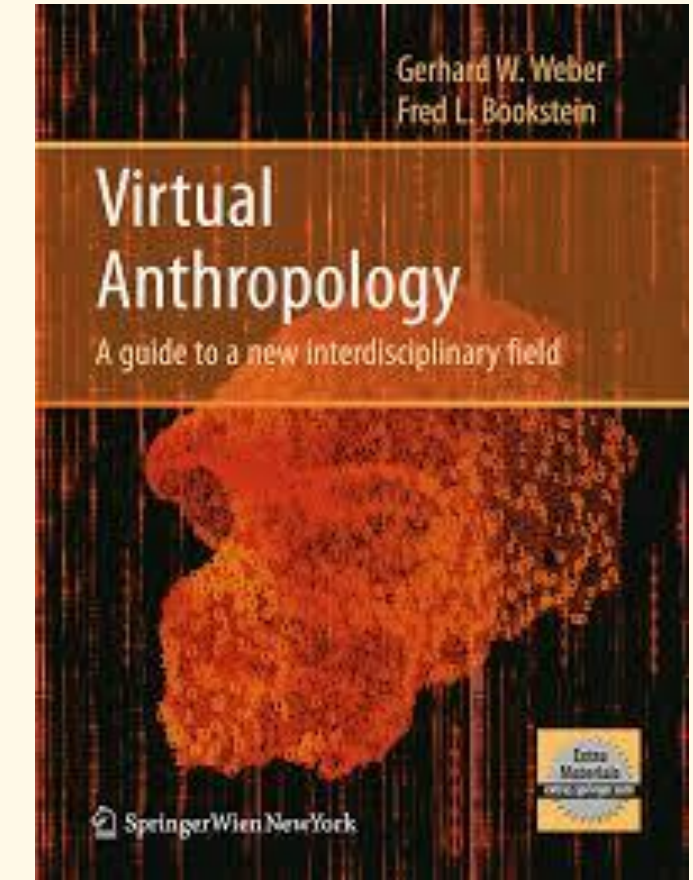
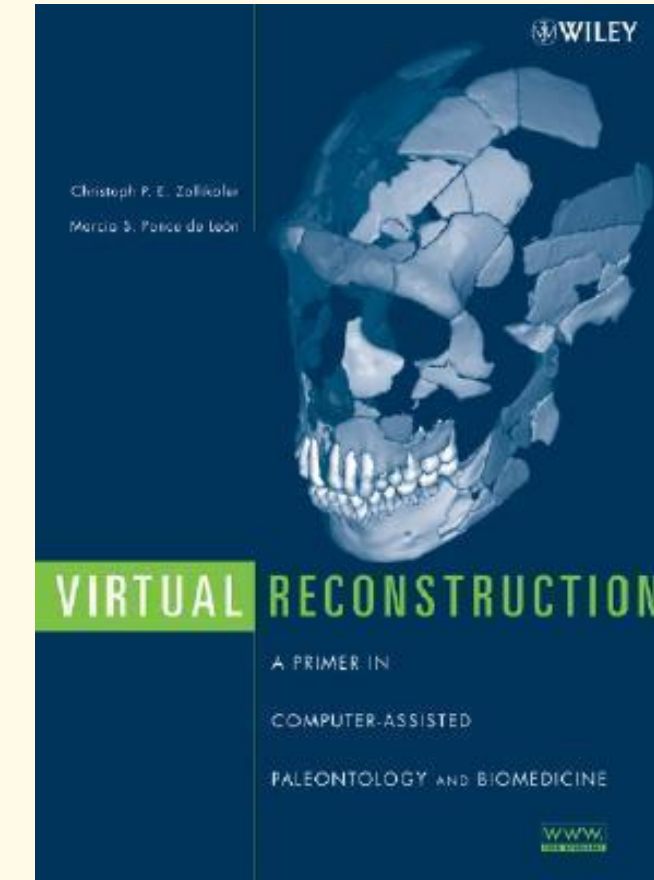
Reconstruir – fósiles o fragmentos

Materializar – impresión 3D

Compartir – ciencia abierta y repositorios

Aplicaciones: reconstrucción de fósiles, oído interno, bóveda craneana, conservación digital.

Relevancia: integra la morfometría con prácticas colaborativas y éticas.



19) La morfometría contemporánea (2000–presente)

Integración de datos 3D

- Uso combinado de microCT, fotogrametría, escaneo láser
- Creación de bases de datos abiertas y colaborativas (MorphoSource, MorphoMuseuM)
- Protocolos estandarizados para registro, alineamiento y segmentación.

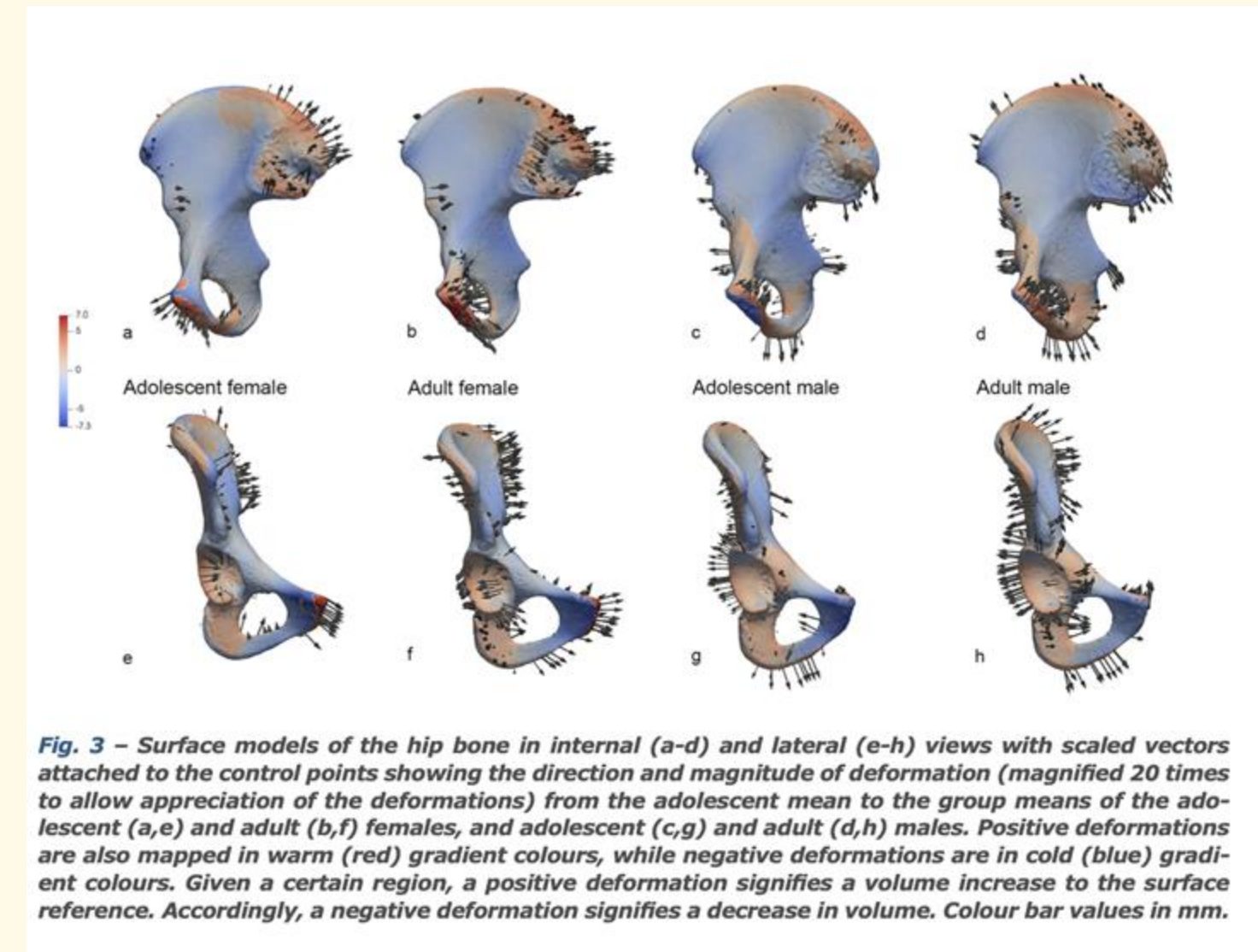
Combinación interdisciplinaria (datos genéticos, isotópicos, arqueológicos)

Desarrollo de software Abierto y reproducibilidad

- MorphoJ, Geomorph, SlicerMorph
- Énfasis en flujos reproducibles y pipelines replicables

Nuevas fronteras metodológicas

- Transición hacia *surface morphometrics* (deformation-based): análisis de superficies completas
- Aplicación de aprendizaje automático y deep learning
- Integración con modelos funcionales y biomecánicos (Finite Element Analysis, simulaciones de movimiento).

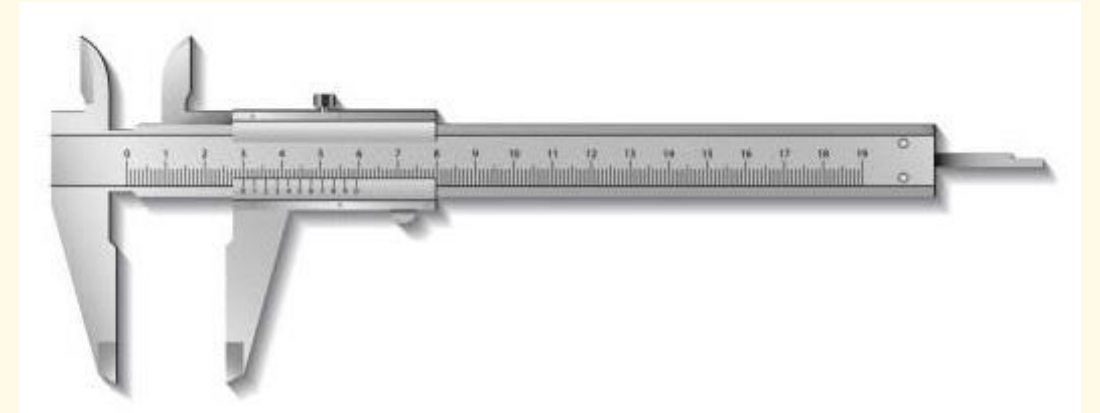


Fornai et al (2021)

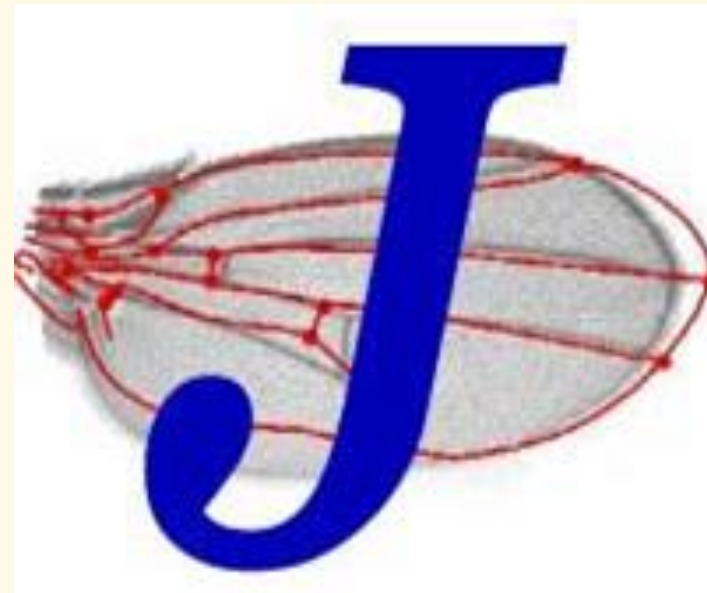
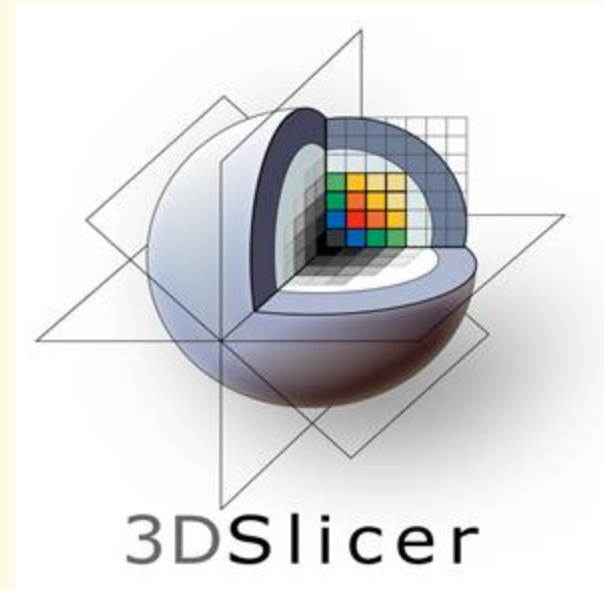
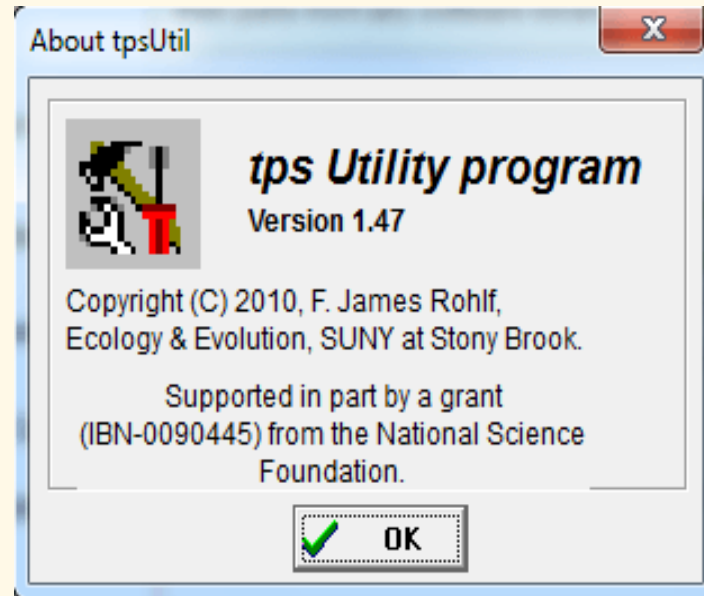
20) Flujo de trabajo/etapas en los estudios morfométricos



21) Equipamiento para adquirir datos morfométricos



22) Programas usados en morfometría



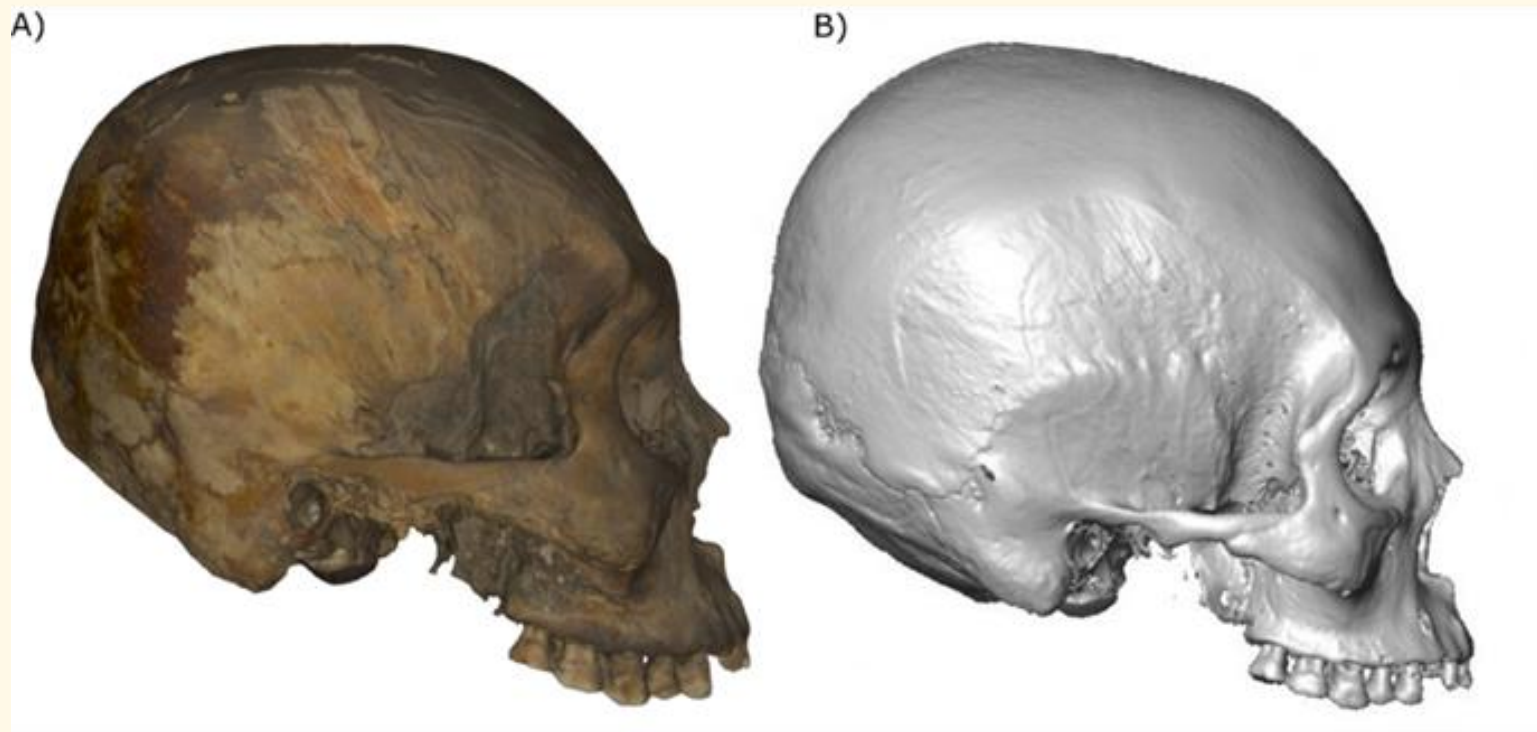
MorphoDig



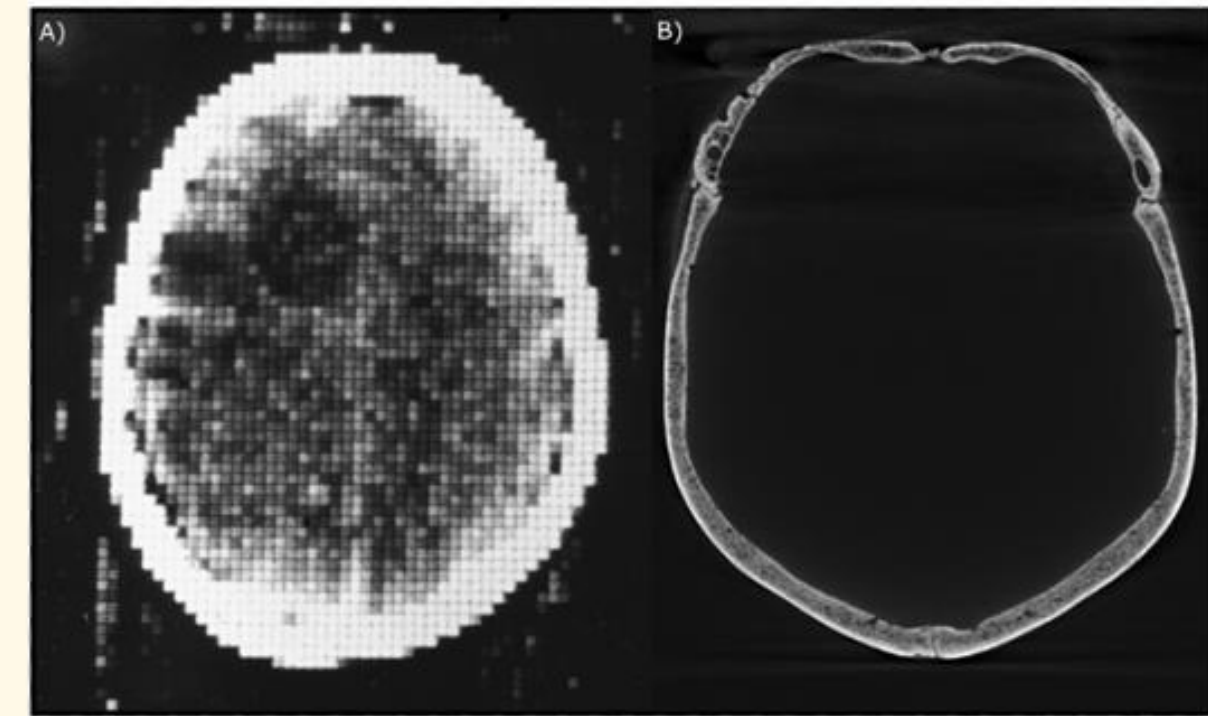
EVAN-SOCIETY
setting landmarks in science

22) Diferencias entre escaneos de superficie, microtomografías y tomografías médicas

Escaneo de superficie y tomografía médica



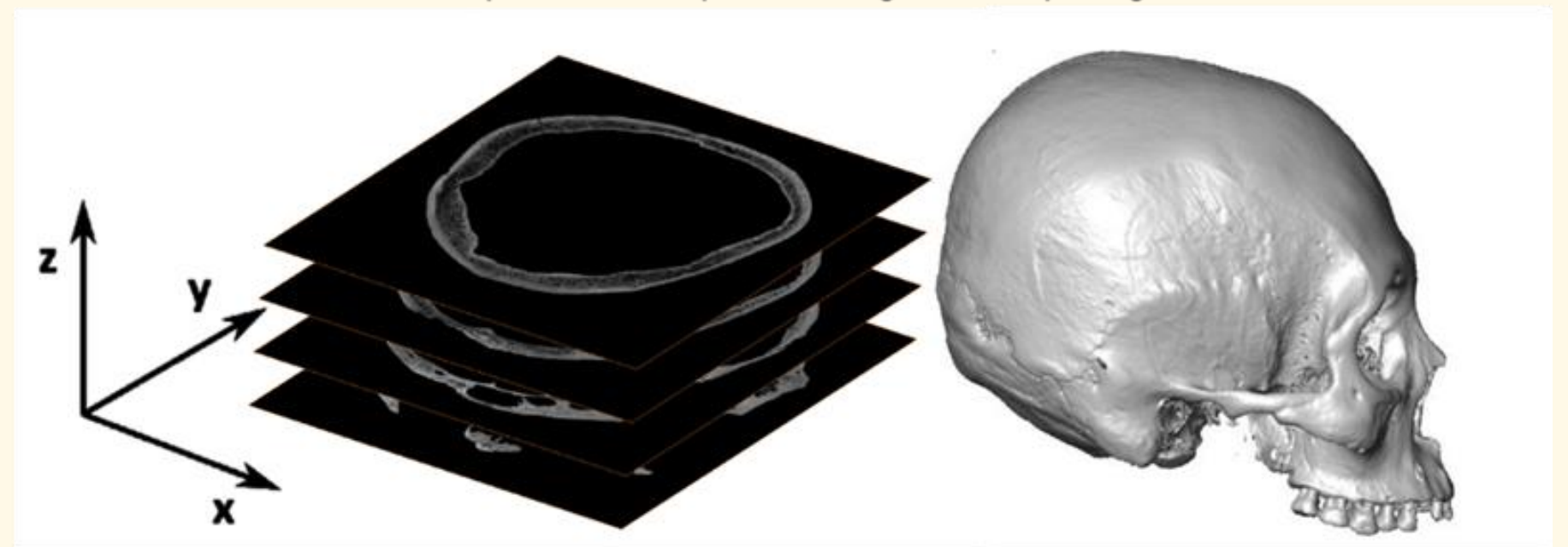
Tomografía médica 1970s y actual



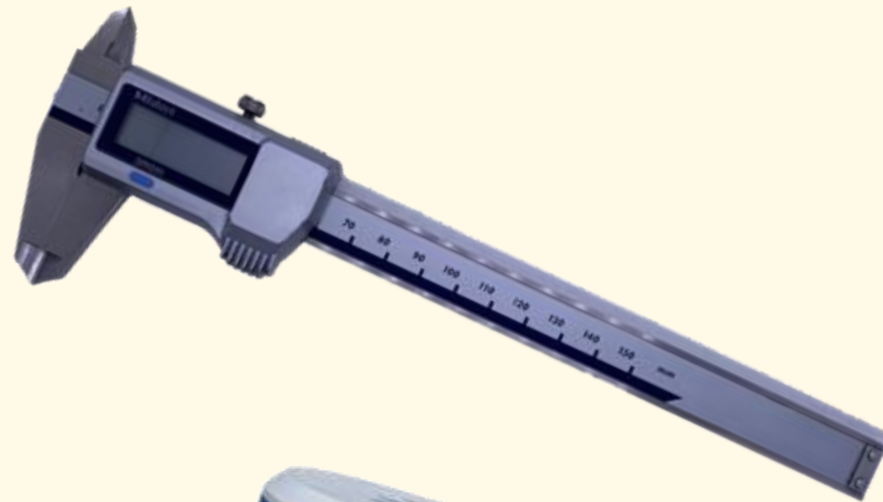
Datos a partir de un modelo 3D (archivo único)



Procesamiento de datos a partir de una pila de imágenes 2D para generar un modelo 3D



23) Formato de datos morfométricos



Medidas lineales entre puntos craneométricos
(todas en un mismo *XLS)



Mallas de modelos tridimensionales/Mesh (cada individuo es un *PLY)



Serie de cortes tomográficos/Image Stack (cada TC pueden ser cientos de archivos *DICOM, *BMP)

24) Principales análisis estadísticos en morfometría

Análisis	Objetivo principal	Tipo de variable explicativa	Qué calcula / muestra	Resultados principales	Visualización típica	Ejemplo de pregunta biológica
PCA (Principal Components Analysis)	Describir la variación total de forma en el conjunto de muestras.	Ninguna (exploratorio)	Ejes de máxima variación (componentes principales).	Porcentaje de varianza explicada por cada CP; coordenadas de individuos en ejes ortogonales.	Gráfico PC1–PC2, elipses de dispersión, deformaciones en extremos de ejes.	¿Cuáles son los patrones principales de cambio de forma entre individuos?
CVA (Canonical Variates Analysis)	Maximizar la separación entre grupos conocidos (sexo, población, cronología).	Categórica (factor).	Combinaciones lineales que maximizan diferencias entre grupos y minimizan variación interna.	Ejes canónicos (CV1, CV2), distancias de Mahalanobis entre centroides de grupo, tasas de clasificación correcta.	Gráfico CV1–CV2 con agrupamientos por color o elipses.	¿Se diferencian significativamente las poblaciones o sexos por su forma craneana?
Regresión Procrustes (Shape Regression)	Evaluar la relación entre forma y una variable continua (edad, tamaño centróide, clima, latitud...).	Continua.	Relación lineal entre coordenadas Procrustes (Y) y variable (X).	Vector de cambio direccional de forma; proporción de varianza explicada (R²).	Mapa de deformaciones asociado a valores bajos/altos de X; gráfico de dispersión.	¿Cómo cambia la forma según el tamaño o la edad?
ANOVA Procrustes	Probar diferencias significativas de forma entre grupos usando distancias Procrustes.	Categórica o multifactorial.	Comparación de varianza entre grupos (entre vs. dentro) usando coordenadas Procrustes.	F-ratio y p-valor; varianza explicada por factores; efectos principales e interacciones.	Boxplots de varianza, mapas de deformación de grupo promedio.	¿Existen diferencias significativas de forma entre periodos o regiones?

25) Cálculo de distancias biológicas

1) Distancia Euclidiana

Qué mide: la diferencia directa entre vectores de variables (distancia “en línea recta”).

Cuándo usarla: con datos homogéneos en escala o ya estandarizados (z-scores); útil para comparaciones simples de medidas.

Pros: método simple, intuitivo e interpretable.

Contras: sensible a diferencias de escala/unidades y a la correlación entre variables; tiende a mezclar efectos de tamaño y forma.

2) Distancia Procrustes

Qué mide: el cambio mínimo de forma entre configuraciones de landmarks tras la GPA (traslación, rotación y escala eliminadas).

Cuándo usar: morfometría geométrica; cuando se desea análisis de forma pura.

Pros: métrica coherente con el espacio de forma; no confunde tamaño.

Contras: requiere landmarks homologables; el cálculo se realiza en un espacio curvo (debe linealizarse en el plano tangente para análisis multivariados).

Nota: en el plano tangente (PCA) la distancia Procrustes se aproxima por una Euclidiana.

3) Distancia Mahalanobis

Qué mide: diferencia estandarizada por la covarianza (forma elíptica en un espacio n-dimensional); indica “cuán inusual” es una observación respecto de un grupo.

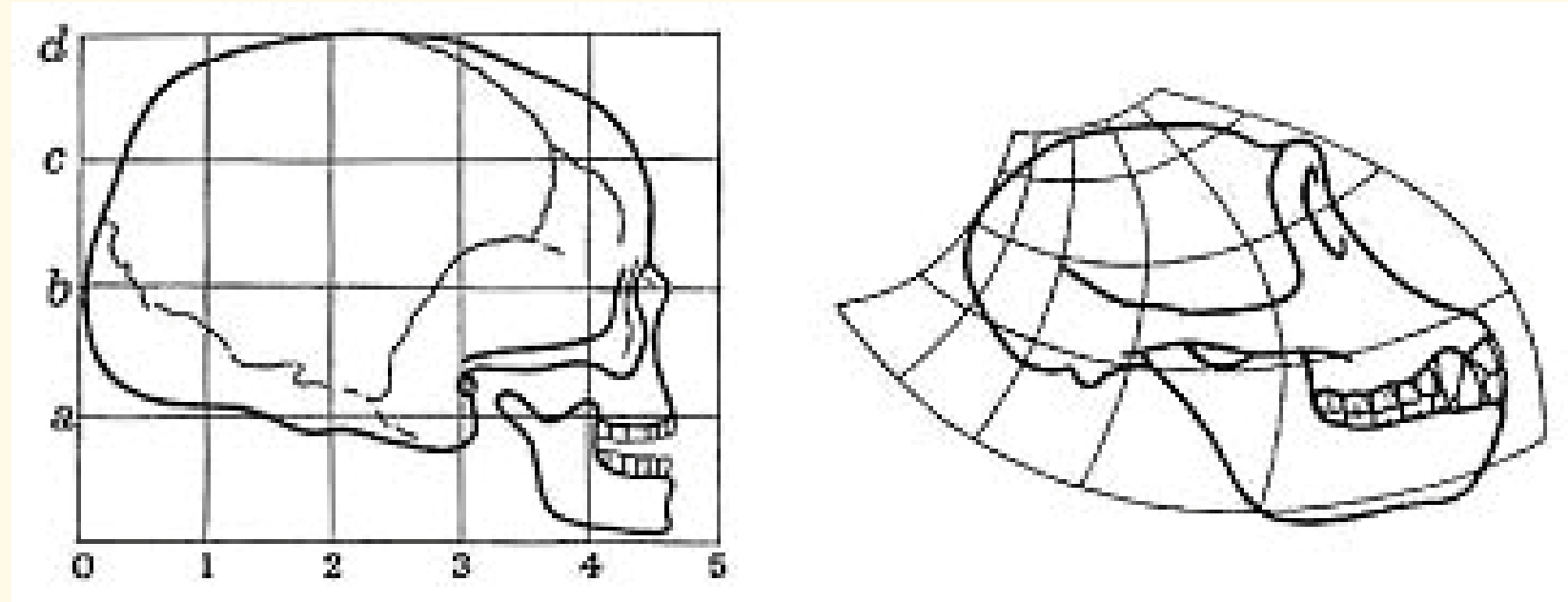
Cuándo usar: para clasificación o discriminación entre grupos, comparaciones multivariadas con variables correlacionadas.

Pros: ajusta por escala y correlación; resultados comparables entre conjuntos.

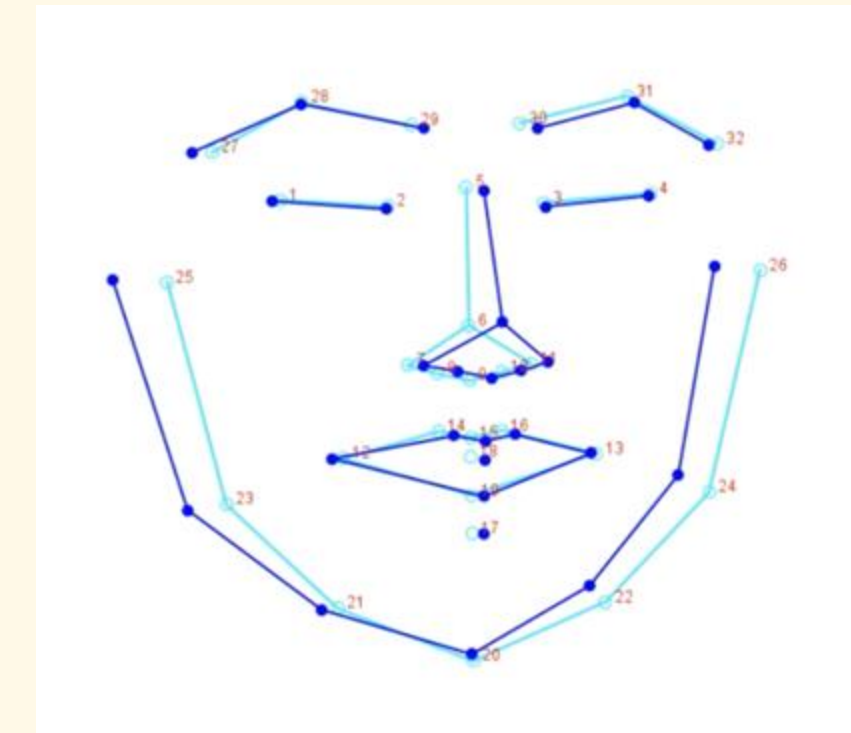
Contras: Requiere que la matriz de covarianza sea invertible; es sensible a muestras pequeñas y a la colinealidad entre variables; puede necesitar regularización o reducción dimensional (p. ej., PCA previa) para obtener resultados estables y comparables



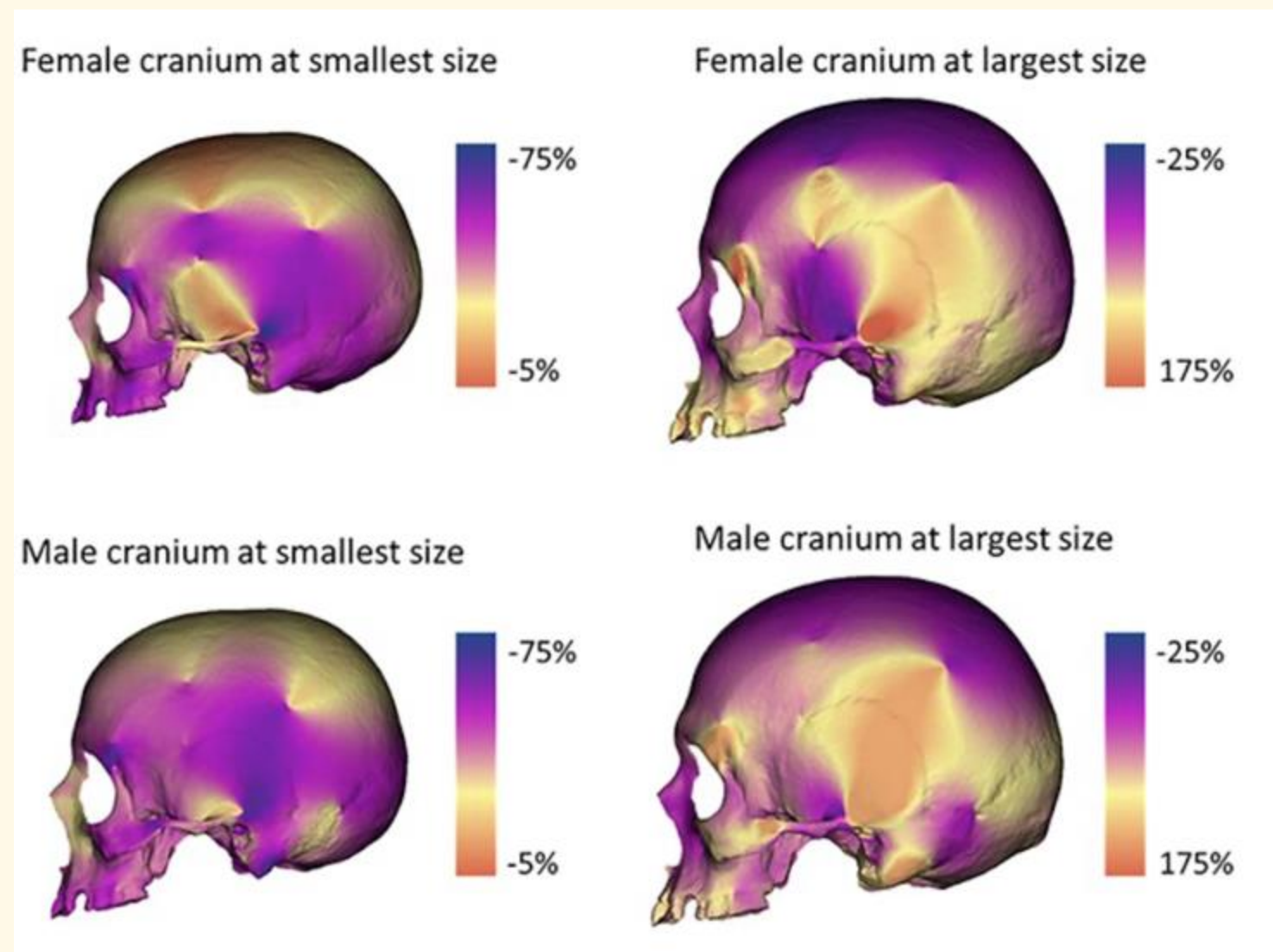
26) Visualización de cambios



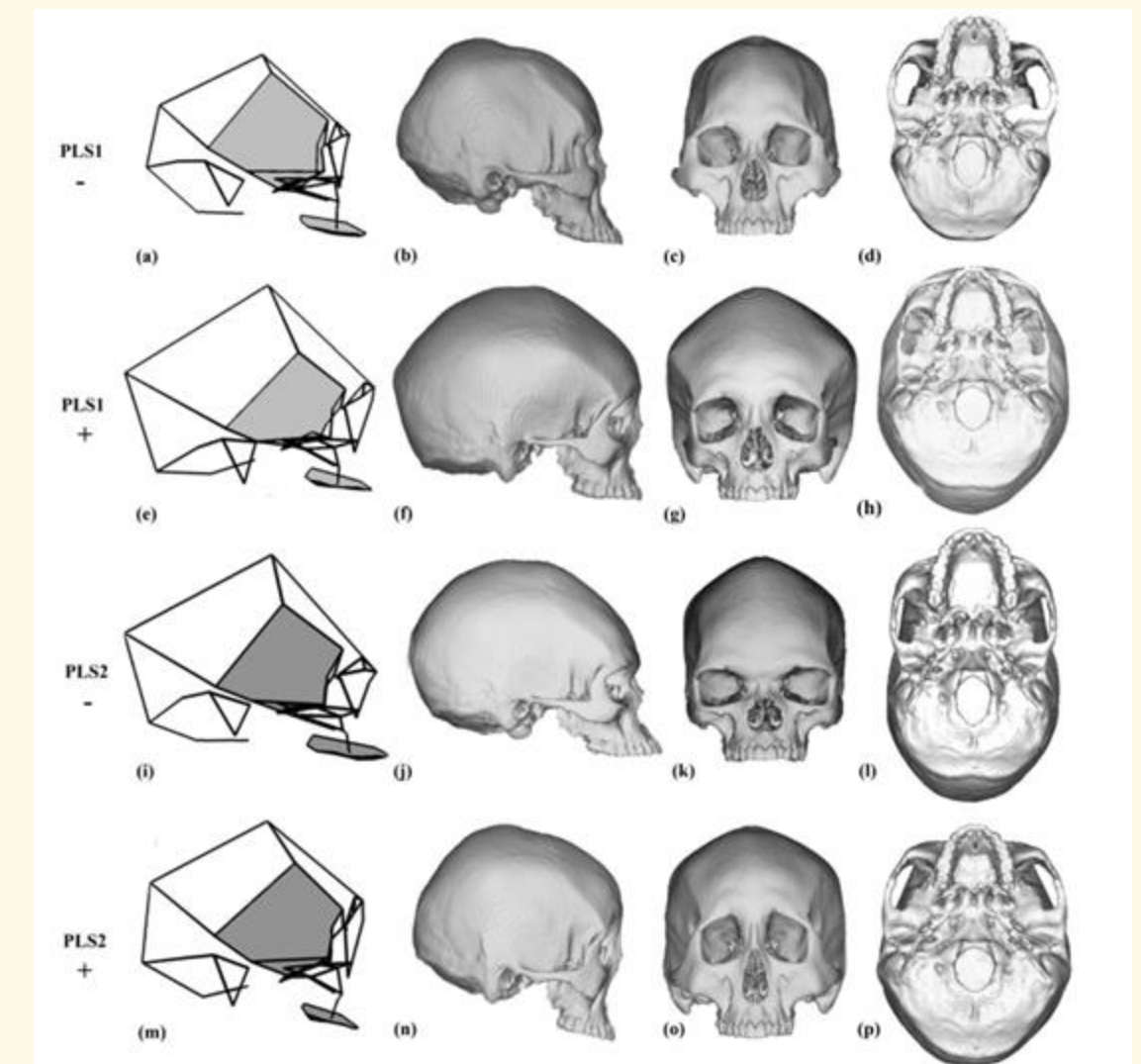
Grillas de deformación



Wireframes



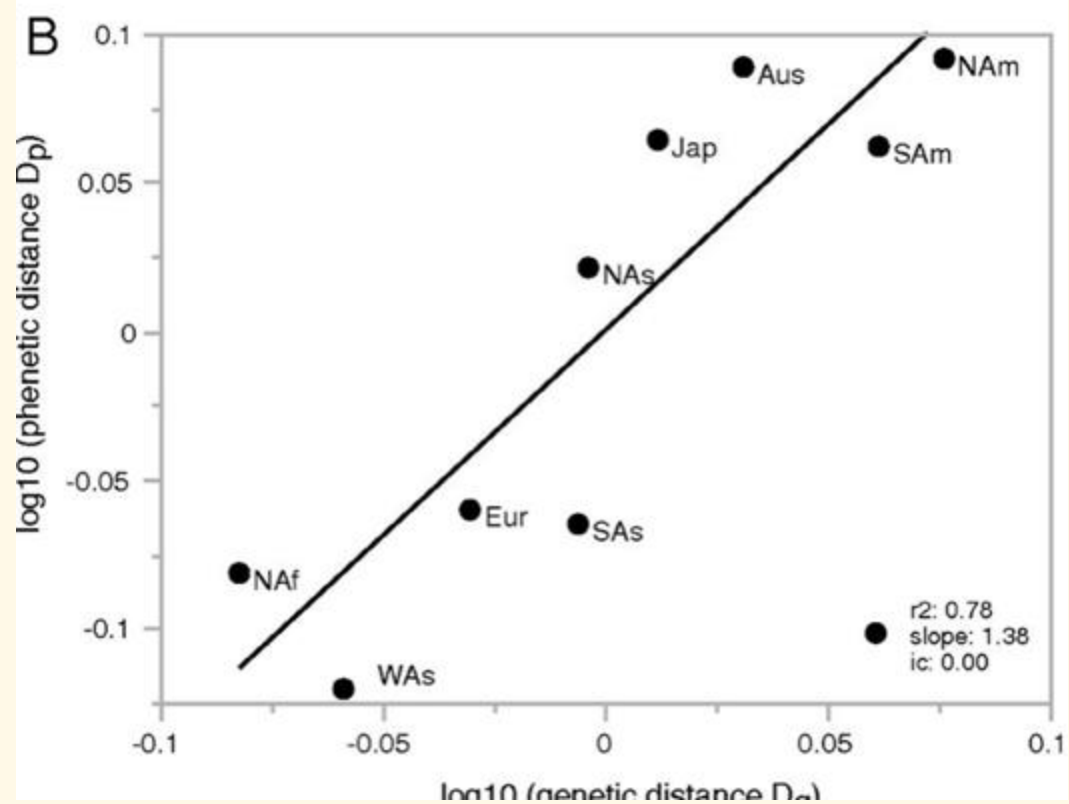
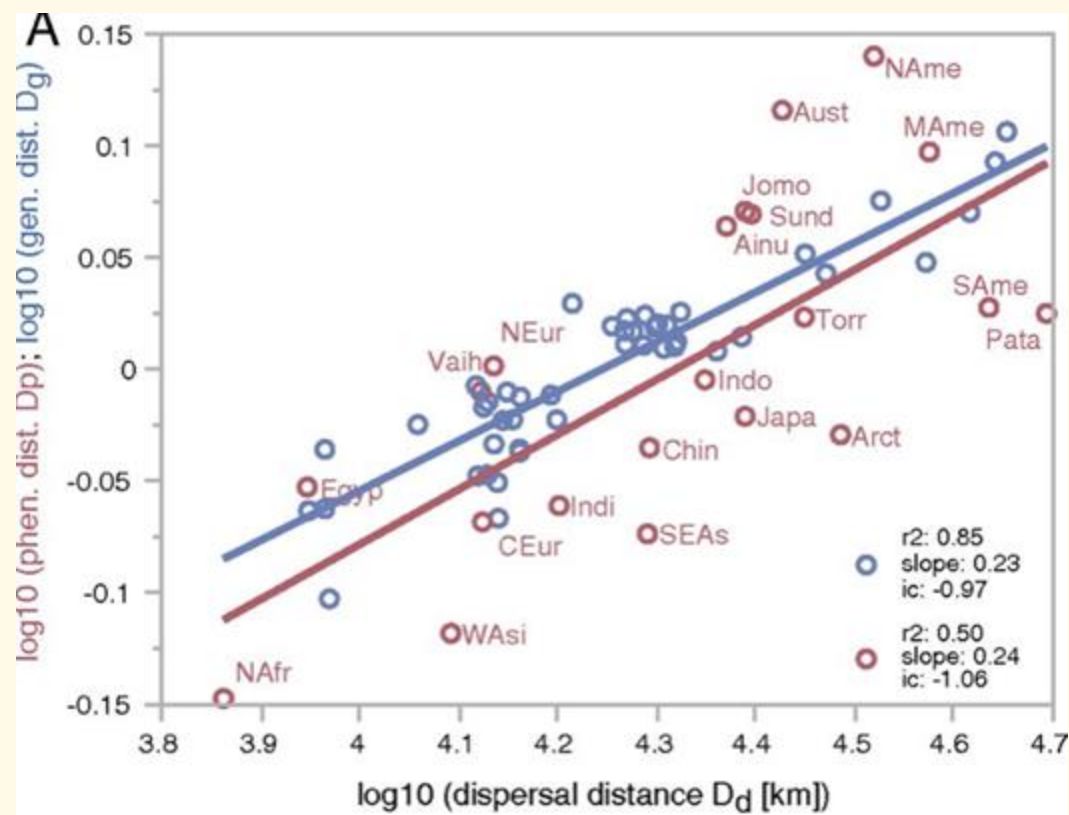
Heatmaps (Del Bove et al. 2024)



Wireframes y Warpings (Noback y Harvati 2011)

27) Aplicaciones de la morfometría geométrica

Variación geográfica y/o temporal
(Ponce de León et al. 2018)



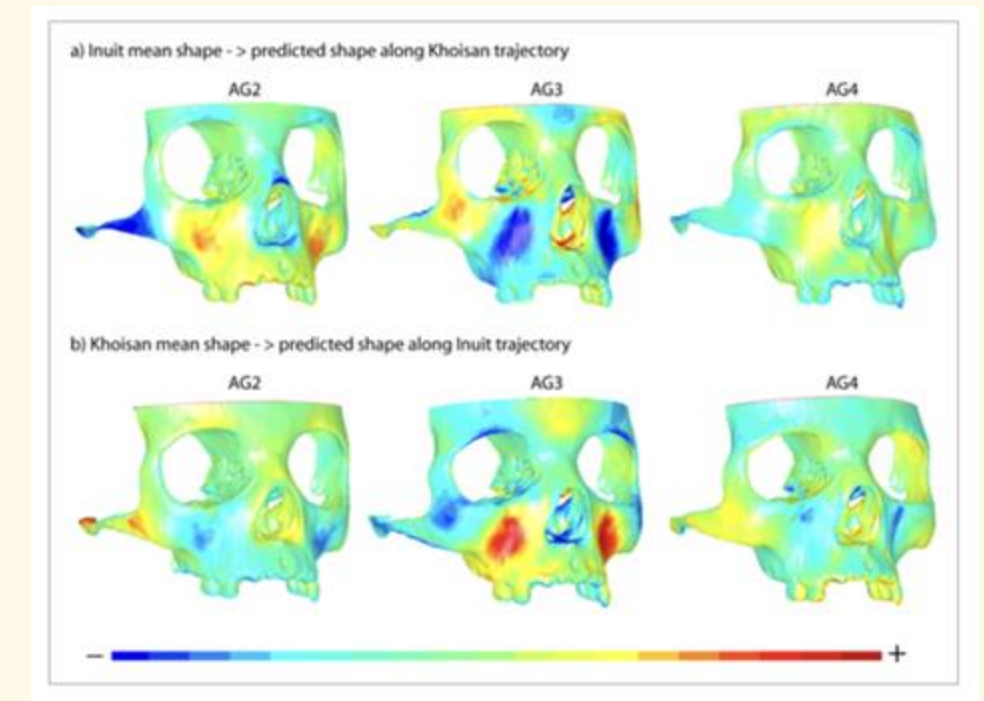
Reconstrucciones de fósiles (Feng et al 2025)



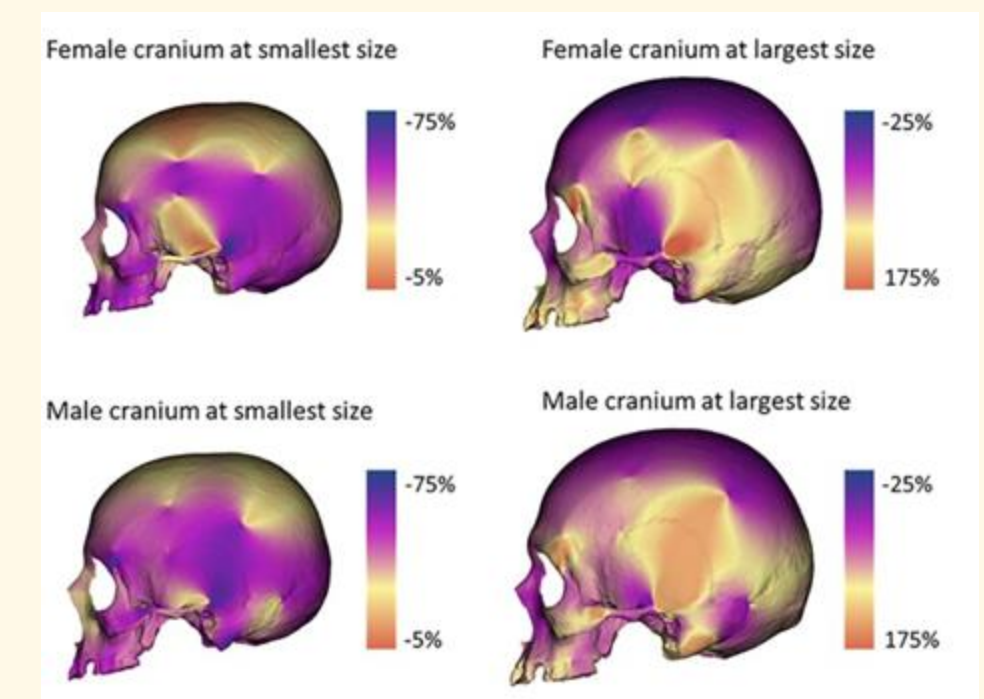
Identificación forense (Ibáñez et al 2015)



Ontogenia y alometría (Freidline et al. 2015)



Dimorfismo sexual (Del Bove et al. 2024)



28) Buenas prácticas en morfometría

Importancia de la
homología anatómica

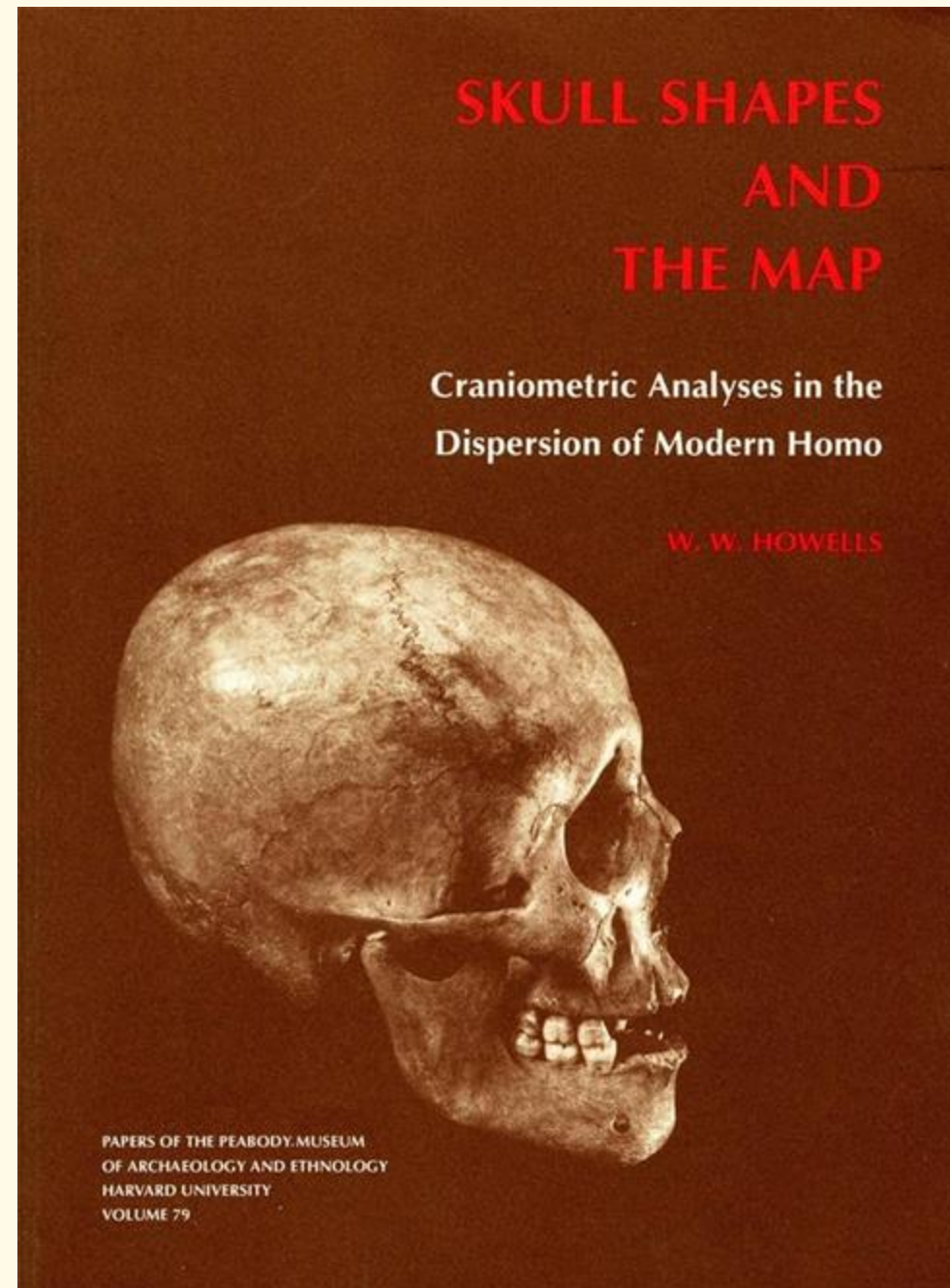


Consistencia en la
digitalización y control
del error intra- e
interobservador

Manejo de
semilandmarks

Documentación y
reproducibilidad
(archivos TPS, CSV,
scripts R)

29) Bases de datos abiertas de medidas lineales: Howells



BENJAMIN M. AUERBACH, Ph.D.

THE WILLIAM W. HOWELLS
CRANIOMETRIC DATA SET

[HOME](#)

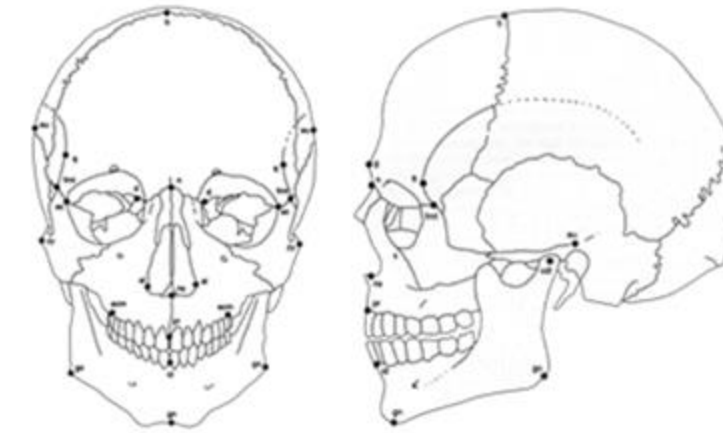
[PUBLICATIONS](#)

[DATA SETS](#)

[COURSES](#)

[RESEARCH](#)

PLEASE READ THIS PAGE BEFORE DOWNLOADING THE DATA SET



ABOUT THE DATA

The William W. Howells Craniometric Data Set consists of craniometric measurements taken from 2524 human crania from 28 populations. Up to 82 measurements were obtained from these crania. In addition, Dr. Howells obtained data from 524 "test" crania (crania not included in the main data set). Sex was estimated from crania by Dr. Howells and is also provided in both data sets, and additional notes are provided about the provenance of the "test" crania. The links to the data may be found at the bottom of this page.

Dr. William Howells compiled these data between 1965 and 1980, and published on them in three monographs (see [below](#)). Some details about the history of his data and the measurements may be found in his publication from 1996's *American Journal of Physical Anthropology* 101:441-442, which may be [downloaded here](#).

These data are now made available to researchers for download from this site. Data were previously made available by Dr. Lyle Konigsberg. The data are available below as Microsoft Excel legacy files (*.XLS) and as comma-separated text files (*.CSV). Provenance information for the samples may be found in any of Howells' monographs.

ANY USE OF THESE DATA IN PRESENTED OR PUBLISHED RESEARCH CARRIES THE STIPULATION THAT THE SOURCE OF THE DATA BE CITED. ACCEPTABLE CITATIONS FOR THE DATA INCLUDE THE REFERENCE OF [THE MONOGRAPHS](#) ABOUT THESE DATA AND OF THIS WEB SITE. PLEASE [CONTACT DR. AUERBACH](#) FOR INQUIRIES ABOUT ACCESS TO THESE DATA.

DATA SETS AND RELATED PUBLICATIONS

[Howells Craniometric Data Set \(right-click and save file\)](#)

[Microsoft Excel \(XLS\) file](#)

[Comma-separated values \(CSV\) file](#)

[Howells Craniometric "Test" Data Set \(right-click and save file\)](#)

[Microsoft Excel \(XLS\) file](#)

[Comma-separated values \(CSV\) file](#)

30) Bases de datos abiertas de medidas lineales: Pucciarelli



DE COMO CRUZAR FRONTERAS EN LA CIENCIA.

Homenaje a Héctor M. Pucciarelli

Compiladores
Carolina Paschetta
Rolando González-José
José Luis Lanata



 Instituto Patagónico de Ciencias Sociales y Humanas.
CONICET

 Instituto de Investigaciones en Diversidad Cultural y Procesos de Cambio.
UNID-COCONICET



Statistics Communities & Collections All of DSpace ▾

  Log In ▾

Home • INSTITUTO PATAGONICO... • Publicaciones del IPCSH • De cómo cruzar fronteras...

De cómo cruzar fronteras en la ciencia: homenaje a Héctor M. Pucciarelli



Files

Datos craneométricos HMP.zip(431.91 KB)
Libro homenaje Pucciarelli.pdf(10.22 MB)

Date

2017-04

Authors

Paschetta, Carolina
González-José, Rolando
Lanata, José Luis

Publisher

Instituto Patagónico de Ciencias Sociales y Hu-
manas e Instituto de Investigaciones en Diversi-
dad Cultural y Procesos de Cambio

Description

Compilación de artículos originales sobre la obra del antropólogo Héctor M. Pucciarelli. Incluye anexo con la Base de Datos Craneofuncional de su autoría.

Keywords

Antropología Física , Antropología Forense , Antropología Cultural

Citation

Carolina Paschetta, Rolando González-José y José Luis Lanata, compi-
ladores. 2017. De Cómo Cruzar Fronteras en la Ciencia. Homenaje a Héc-
tor M. Pucciarelli. IPCSH e IIDyPCa, CONICET. Puerto Madryn y San Carlos
de Bariloche. Argentina.

URI

<https://issuu.com/adako/docs/libro>

<https://www.repositorio.cenpat-conicet.gob.ar/handle/123456789/488>

Collections

Publicaciones del IPCSH

 Full item page

31) Bases de datos abiertas de imágenes: morphosource

MorphoSource

Enter search terms

Go

Media

Browse

Community

Documentation

Resources

Donate

Find, view, and download 3D data representing the world's natural history, cultural heritage, and scientific collections.

Data are contributed by museums, researchers, and scholars to share findings, increase impact, and improve access to material critical for scientific discovery and the advancement of human knowledge.

Browse Data and Collections

Contribute or Manage Data



Announcements

Release 5.1.2
2025-10-21

What's Changed

- MR-1904: Fix double contributor petitions by @JocelynTriplett in <https://github.com/MorphoSource/MorphoSource/pull/1777>
- MR-1907: Prevent urls from overflowing media cite_as field by @JocelynTriplett in <https://github.com/MorphoSource/MorphoSource/pull/1776>

See more

Release 5.1.1
2025-10-09

What's Changed

- Fix InheritPermissionsJob when work is not found by @simonmchoy in <https://github.com/MorphoSource/MorphoSource/pull/1776>

Featured Collections

Ozboneviz - An open-access 3D atlas of Australian vertebrate bones

The oVert Thematic Collections Network

Yale Peabody Museum, Anthropology Division

3D-Cipher - Digitizing the Deutsches Museum's crypto collection

MorphoSource

Browse

Go

homo

Go

« Previous | 1 - 10 of 2,891 | Next »

Sort by relevance

10 per page

Start Over

All Fields > homo

Media Type

Mesh2,549

Image188

Volumetric Image Series154

Modality

Object Type

Organization

Imaging Facility

Imaging Device

Publication Status

Rights Statement

Homo Naledi Right Patella [Mesh] [Laser]



Object:UW

Taxonomy:Homo naledi

Element or Part:Homo naledi Right Patella

Modality:Laser Scan

Data Manager:Lee R. Berger Foundation for Exploration

Date Uploaded:01/24/2025

Publication Status:Open Download

Homo Naledi Right Femur [Mesh] [Laser]



Object:UW

Taxonomy:Homo naledi

Element or Part:Homo naledi Right Femur

Modality:Laser Scan

Data Manager:Lee R. Berger Foundation for Exploration

Date Uploaded:01/24/2025

Publication Status:Open Download

32) Bases de datos abiertas de imágenes: morphosource

homo

1 - 10 of 10

Sort by relevance

Start Over

All Fields > homo

Imaging Facility > Laboratorio Evolución Humana

Media Type > Volumetric Image Series

Modality > X-Ray Computed Tomography (CT/microCT)

Media Type

Volumetric Image Series10

Modality

X-Ray Computed Tomography (CT/microCT)10

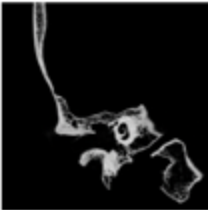
Object Type

Organization

Imaging Facility

Laboratorio Evolución Humana10

Temporal Bone [CTImageSeries] [CT]



Object:

na:Sep-622

Taxonomy:

Homo sapiens

Element or Part:

Temporal bone

Modality:

X-Ray Computed Tomography (CT/microCT)

Data Manager:

Mercedes Conde-Valverde

Date Uploaded:

02/09/2021

Publication Status:

Open Download

Temporal Bone [CTImageSeries] [CT]



Object:

na:CSJ-59

Taxonomy:

Homo sapiens

Element or Part:

Temporal bone

Modality:

X-Ray Computed Tomography (CT/microCT)

Data Manager:

Mercedes Conde-Valverde

Date Uploaded:

02/09/2021

Publication Status:

Open Download

MorphoSource

Enter search terms

Q Go

Media

Browse

na:CSJ-50 *Homo sapiens*

Biological Specimen ID: 000343923

Object Type Biological Specimen Organization Laboratorio Evolución Humana

Number of media representing object 2

GENERAL DETAILS

Specimen ID	000343923
Vouchered	No
Description	--
Sex	--
Is type specimen	--
External repository source	--
Date uploaded	February 09, 2021
Organization	Laboratorio Evolución Humana
Object collector	--
Specimen Measurements	--

BIOLOGICAL SPECIMEN TAXONOMY

User Supplied	<i>Homo sapiens</i>
---------------	---------------------

IDENTIFIERS AND EXTERNAL LINKS

Institution code	na
------------------	----

2 MEDIA REPRESENTING PHYSICAL OBJECT



Temporal Bone [CTImageSeries] [CT]



Ear Cavities [Mesh] [CT]

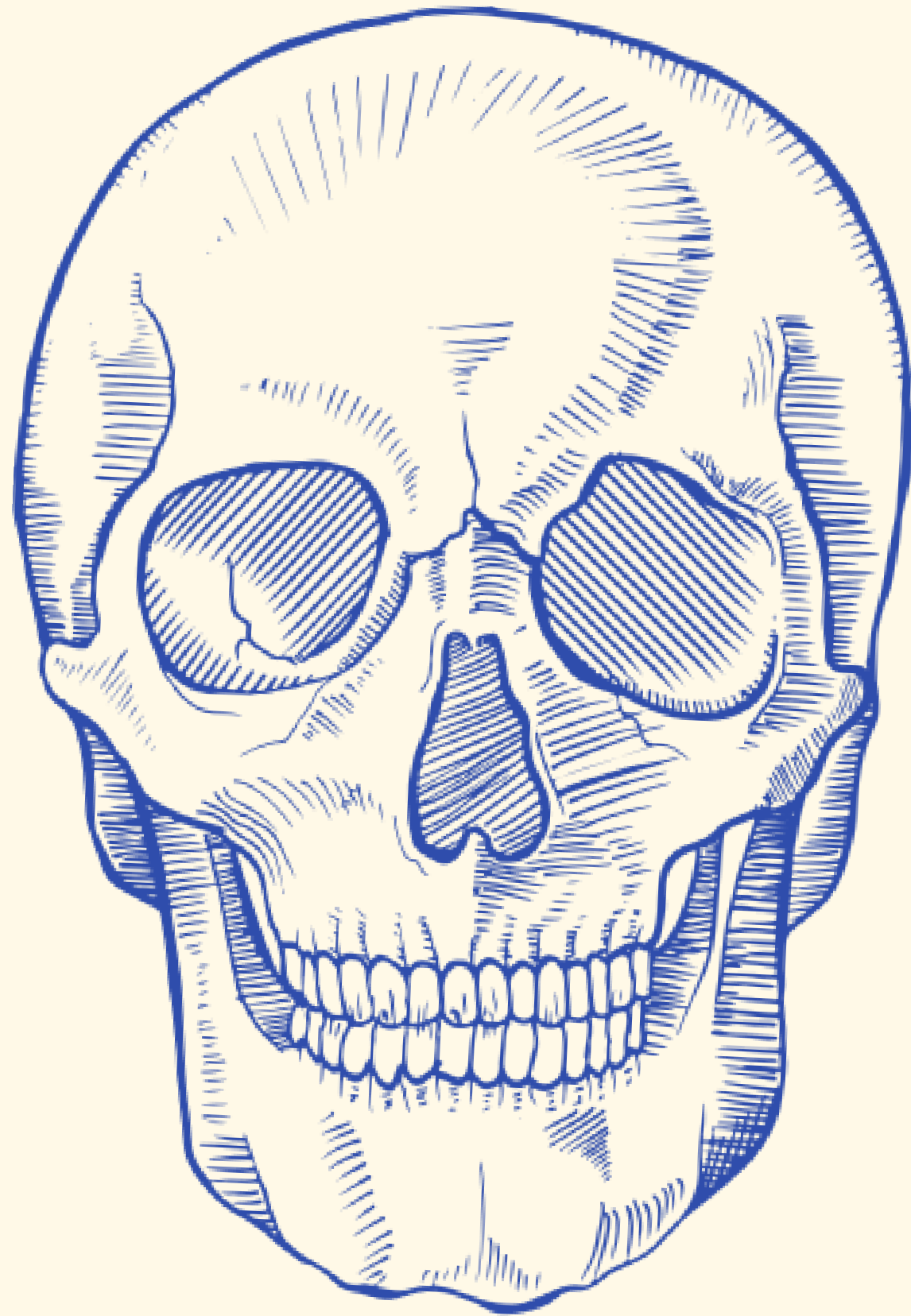
PROJECTS CONTAINING MEDIA REPRESENTING THIS OBJECT

(Not yet implemented)

SPECIMEN ORIGINAL LOCATION

Locality	--
Address	--
City	--
State or Province	--

PRÁCTICO 1: MEDIDAS LINEALES



EXCEL

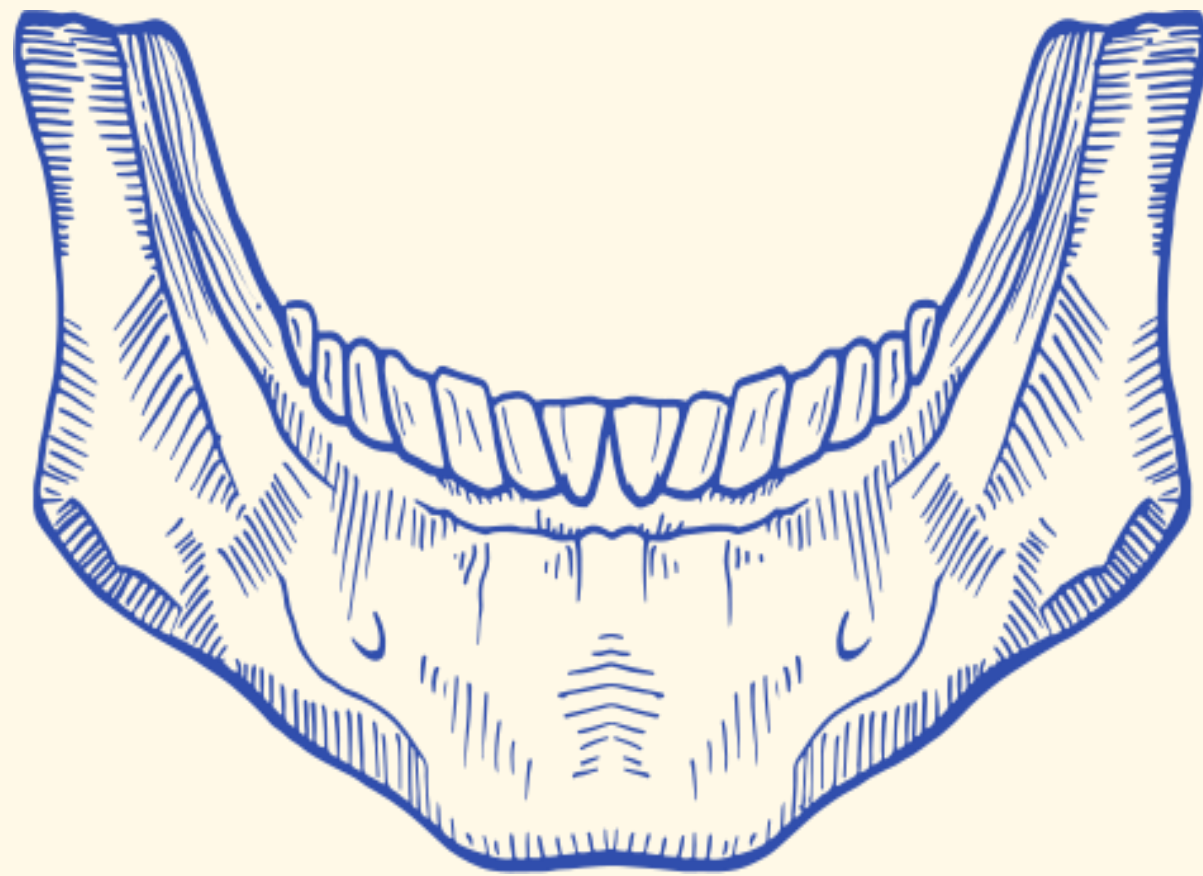
Abrir conjunto de datos
conteniendo distancias lineales
y poblaciones

PAST

Correr un PCA y visualizar las
diferencias

Cálculo de distancias biológicas
e interpretación

PRÁCTICO 2: TOMOGRAFÍAS COMPUTADAS



SLICERMORPH

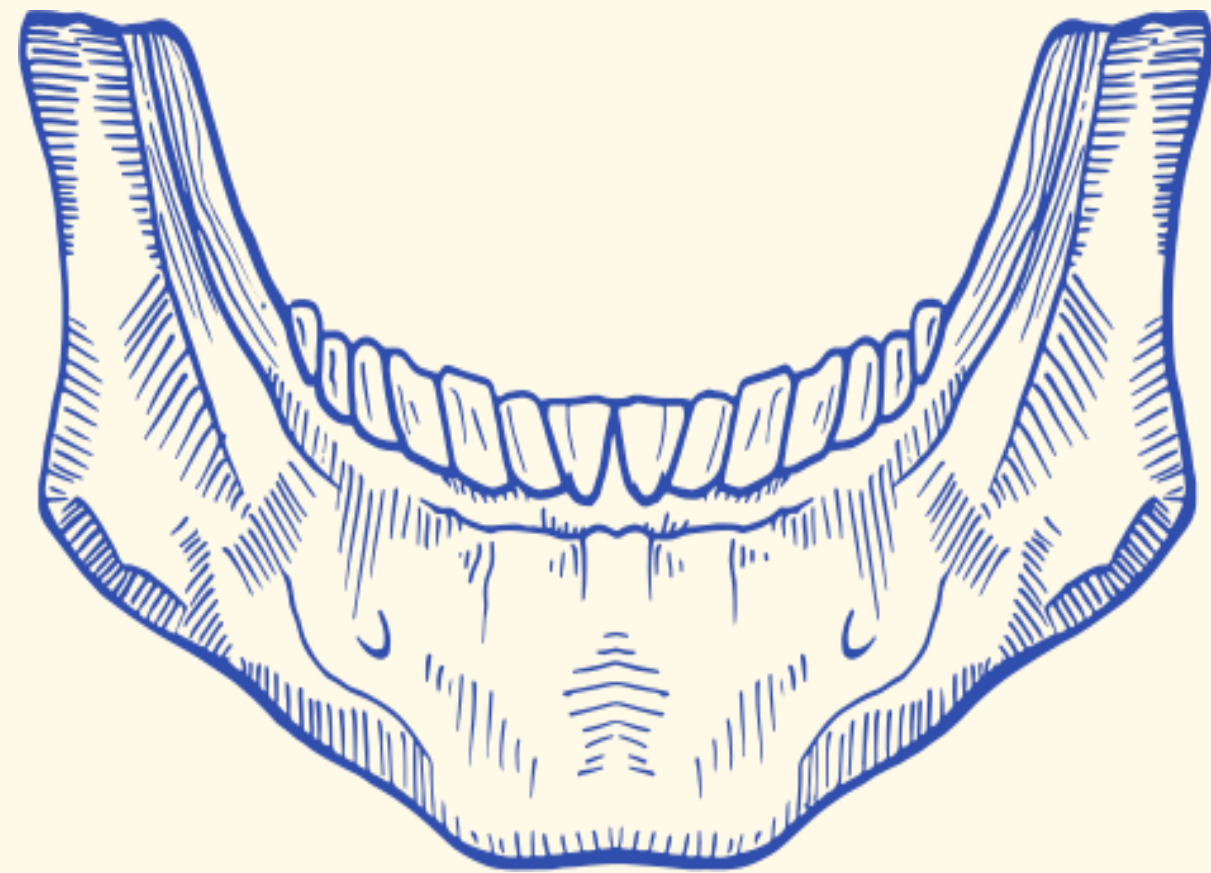
Abrir tomografías

Identificar qué eje podría
corresponder a cada visualización

Segmentar un diente

Generar modelo 3D

PRÁCTICO 3: ESCÁNEOS DE SUPERFICIE



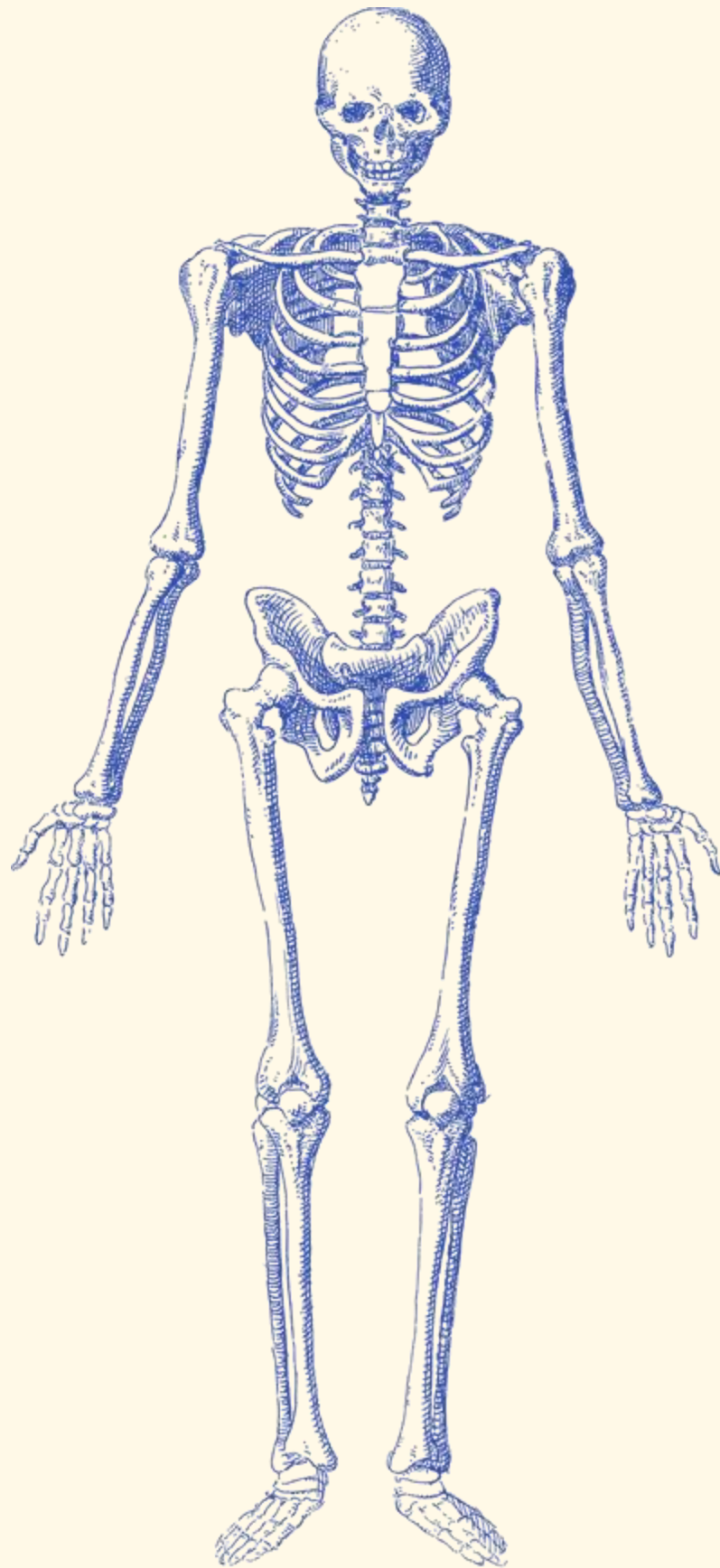
SLICERMORPH

Abrir escaneo de superficie de
mandíbulas

Registrar landmarks

Correr PCA

Visualizar principales cambios de forma



Preguntas?
Comentarios?